

DOSSIER DESJEPS

Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

Performance Sportive — Mention Escrime

PROJET SABRE TALENT

Dispositif national de détection numérique des jeunes sabreurs français (M13-M15)

Candidat	Hichem CHTARA
Formation	DESJEPS Performance Sportive — IFFE
Promotion	2024-2026
Tuteur	Hervé BIDARD
Certification	2026

UC1 — ANALYSE STRATÉGIQUE | UC2 — INGÉNIERIE ET PILOTAGE

Mise en œuvre prévue : septembre 2027 — septembre 2030

NOTE AU JURY — DOCUMENT AUTOPORTEUR

Les annexes A à N sont incluses au présent dossier, afin de garantir un document autoporteur pour le jury. Ce document unique contient l'ensemble des éléments requis pour l'évaluation des UC1 et UC2.

NOTE DE LECTURE JURY — UC1 / UC2

En une phrase : ce dossier présente la conception complète d'un dispositif national qui rend visibles les jeunes sabreurs à fort potentiel (M13-M15) depuis leur club, sans déplacement systématique des cadres techniques.

Le problème

Aujourd'hui, un jeune sabreur talentueux qui s'entraîne loin des pôles reste invisible. Les cadres techniques nationaux ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire, et le dispositif actuel de détection (stage Horizon 2036) ne concerne que les M15 déjà identifiés. Les M13, eux, en sont structurellement absents. Résultat : la France détecte tard, détecte peu, et détecte là où elle regarde déjà. Cinq limites systémiques sont documentées au Chapitre 2.

La réponse : un dispositif en trois niveaux

Sabre Talent structure la détection hors compétition selon un flux ascendant. Chaque niveau repose sur des critères mesurables et un contrôle qualité :

Niveau 1 — CLUB. Le maître d'armes filme ses jeunes tireurs, dépose les vidéos sur la plateforme numérique, saisit une pré-évaluation sur les 7 items de tronc commun (score /28) et renseigne une observation longitudinale qualitative. Cette pré-évaluation reste « en attente de validation » jusqu'à ce qu'un évaluateur fédéral habilité (Commission fédérale de détection, 5-6 cadres nationaux calibrés) évalue la vidéo en aveugle sur l'ensemble des 15 items (score /60) et valide la note définitive. C'est le point d'entrée : le talent devient visible sans attendre qu'un cadre se déplace.

Niveau 2 — REGIONAL. Le CTS régional valide la conformité des vidéos (résolution, durée, métadonnées), analyse les profils remontés par la plateforme et transmet les vidéos conformes à la Commission fédérale de détection pour validation en aveugle sur le terrain.

Niveau 3 — NATIONAL. Le stage annuel de référence (juillet : détection ; Toussaint : retest) standardise l'évaluation avec la batterie physique complète (6 tests dont le SFCODT), l'observation vidéo calibrée par des évaluateurs habilités (seuil $\kappa \geq 0,70$), et l'observation longitudinale M13→M15 sur quatre ans et plus.

La couverture est nationale : métropole et territoires ultramarins (Réunion, Antilles, Guyane), avec une comparaison entre sites garantie par la standardisation des protocoles.

Les six décisions structurantes du projet :

1 — Calibration et fiabilité. Un dispositif de formation, d'habilitation et d'audit des évaluateurs garantit la fiabilité des mesures (Ch. 7bis).

2 — Référentiel technique. Le « Pack Sabre Initiation » décline 15 items (7 de tronc commun transférables aux autres armes + 8 spécifiques sabre), chacun avec des critères d'observation non ambigus (Ch. 8bis, [Annexe C](#)).

3 — Plateforme numérique. Un prototype fonctionnel développé avec Vane Solutions valide la faisabilité technique avant la mise en œuvre (Ch. 6bis, [Annexe E](#)).

4 — Conformité RGPD. Le traitement de données de mineurs (vidéos incluses) est sécurisé : consentement parental explicite, habilitations par rôle, DPIA programmée avant lancement (Ch. 12bis, [Annexe D](#)).

5 — Gouvernance. Un COPIL stratégique, un COPROJ opérationnel, une matrice RACI et trois jalons GO/NO-GO encadrent chaque phase du déploiement (Ch. 7, Ch. 10).

6 — Budget. 488 250 € sur trois ans, construit sur des hypothèses documentées, avec scénario prudent intégré et marge d'imprévus de 5 % (Ch. 9).

Comment ce dossier prouve ce qu'il avance

Chaque décision est traçable : PV de COPIL, audits qualité trimestriels, registre des données chiffrées ([Annexe I](#)). Le pilotage repose sur 9 KPI avec cibles, sources, fréquences et responsables identifiés (Ch. 13). Les protocoles, grilles d'évaluation, barèmes et procédures RGPD sont intégralement documentés en annexes (A à N), avec renvois systématiques depuis le corps du dossier.

Ce qui distingue ce dossier :

— **Une publication scientifique internationale** : le SFCODT (Chtara et al., 2020, IJERPH), premier test d'agilité spécifique à l'escrime validé scientifiquement — contribution directe du candidat.

— **Un prototype fonctionnel** : la plateforme n'est pas un schéma sur papier. Le prototype opérationnel démontre la faisabilité avant la phase de développement ([Annexe E](#)).

— **Un référentiel conçu pour durer** : les 7 items de tronc commun permettent une extension au fleuret et à l'épée sans reconstruire le dispositif.

— **Un principe fondateur** : détection ≠ sélection. Le dispositif rend visible et objective. Il ne tranche pas. La décision d'orientation reste entre les mains des entraîneurs nationaux.

Navigation dans le dossier

UC1 — Analyse stratégique (Chapitres 1 à 5) : contexte post-JO 2024, diagnostic terrain, analyse de l'environnement (PESTEL, SWOT, cartographie des acteurs), problématique, objectifs SMART, choix stratégiques et alternatives écartées.

UC2 — Ingénierie et pilotage (Chapitres 6 à 13) : architecture à trois piliers, parcours utilisateur, gouvernance, qualité des évaluations, référentiel technique, ressources humaines, budget, planification jalonnée, communication, gestion des risques, conformité RGPD, indicateurs de pilotage.

Annexes A à N : planification détaillée (Gantt), protocoles des 6 tests physiques, grille complète du Pack Sabre Initiation, procédures RGPD, descriptions du prototype, benchmarking, bibliographie scientifique, glossaire, registre des données, architecture modulaire, cartographie territoriale, contrôle qualité, plan de communication, analyse SWOT.

SOMMAIRE

NOTE DE LECTURE JURY — UC1 / UC2

SOMMAIRE

Introduction — Cadre et positionnement.....	- 1 -
Nature du travail présenté	- 1 -
Positionnement du candidat.....	- 2 -
Encadré — Test SFCODT : apport scientifique et standardisation	- 2 -
PARTIE 1 — UC1 : ANALYSE STRATÉGIQUE	- 3 -
Chapitre 1 — Contexte et enjeux de la performance au sabre.....	- 3 -
1.1. L'escrime française : une tradition d'excellence à renouveler	- 3 -
1.2. Organisation institutionnelle de la filière	- 3 -
1.3. La filière sabre : spécificités et enjeux	- 4 -
Chapitre 2 — Diagnostic de terrain : état des lieux de la détection	- 4 -
2.1. Méthodologie du diagnostic	- 4 -
2.2. Constats de terrain.....	- 5 -
2.3. Les cinq limites structurelles.....	- 5 -
Chapitre 3 — Analyse de l'environnement.....	- 6 -
3.1. Analyse PESTEL	- 6 -
3.2. Cartographie des acteurs.....	- 6 -
3.3. Analyse SWOT	- 6 -
Chapitre 4 — Problématique et objectifs stratégiques	- 7 -
4.1. Formulation de la problématique	- 7 -
4.2. Hypothèses de réponse	- 7 -
4.3. Objectifs SMART	- 7 -
Chapitre 5 — Choix stratégiques et positionnement	- 8 -
5.1. Réponses aux limites identifiées.....	- 8 -
5.2. Alternatives écartées	- 8 -
5.3. Positionnement complémentaire.....	- 9 -
5.4. Ancrage RSE et développement durable	- 9 -
Conclusion de la Partie 1 (UC1).....	- 10 -
PARTIE 2 — UC2 : INGÉNIERIE ET PILOTAGE DU PROJET	- 11 -
Chapitre 6 — Architecture du dispositif Sabre Talent	- 11 -
6.1. Les trois piliers du dispositif.....	- 11 -
6.2. Architecture fonctionnelle du prototype.....	- 12 -
6.3. La batterie de tests physiques.....	- 12 -
Chapitre 6bis — Parcours utilisateur et cas d'usage du prototype.....	- 12 -
A) Intention stratégique	- 13 -
B) Choix opérés.....	- 13 -
Chapitre 7 — Gouvernance et organisation	- 14 -
Enjeu et intention	- 14 -
Choix et arbitrages.....	- 14 -
7.1. Organisation en mode projet	- 14 -
7.2. Instances de gouvernance.....	- 14 -
7.3. Matrice RACI.....	- 15 -

Chapitre 7bis — Qualité et calibration des évaluations	- 15 -
Enjeu et intention	- 15 -
Choix et arbitrages	- 15 -
7bis.1. Référentiel standardisé et vidéos étalon	- 15 -
7bis.2. Formation initiale et test de calibration	- 16 -
Chapitre 8 — Ressources humaines et compétences	- 16 -
8.1. Équipe projet	- 16 -
8.2. Plan de montée en compétence	- 17 -
8.3. Gestion administrative du personnel et évaluation des membres de l'équipe	- 17 -
8.4. Relations sociales et gestion des situations de collaboration	- 17 -
8.5. Négociation avec les prestataires	- 18 -
8.6. Reddition de comptes et mise en œuvre de la délégation	- 18 -
Chapitre 8bis — Référentiel « Pack Sabre Initiation »	- 18 -
Enjeu et intention	- 18 -
Choix et arbitrages	- 18 -
8bis.1. Structure du référentiel	- 19 -
8bis.2. Échelle d'évaluation (4 niveaux)	- 21 -
Chapitre 9 — Budget prévisionnel et financement	- 21 -
9.1. Budget triennal	- 21 -
9.2. Plan de financement	- 22 -
Chapitre 10 — Planification et jalons	- 23 -
10.1. Vue d'ensemble (2027-2030)	- 23 -
10.2. Jalons clés	- 23 -
Chapitre 11 — Plan de communication	- 23 -
11.1. Cibles et messages	- 23 -
11.2. Phasage de la communication	- 24 -
Chapitre 12 — Gestion des risques	- 24 -
12.1. Registre des risques	- 24 -
Chapitre 12bis — Conformité RGPD opérationnelle	- 25 -
Enjeu et intention	- 25 -
12bis.1. Acteurs et responsabilités	- 25 -
12bis.2. Registre des traitements	- 25 -
12bis.3. Base légale et consentement éclairé	- 26 -
Chapitre 13 — Dispositif d'évaluation et indicateurs	- 26 -
13.1. Indicateurs clés de performance (KPI)	- 26 -
13.2. Modalités de pilotage	- 27 -
13.3. Analyse des écarts et propositions d'évolutions (C2.2)	- 27 -
Conclusion de la Partie 2 (UC2)	- 28 -
CONCLUSION GÉNÉRALE	- 29 -
ANNEXES incluses (A à N)	- 31 -
ANNEXE A — Planification prévisionnelle détaillée	- 32 -
A.1. Vue d'ensemble du projet (2027-2030)	- 32 -
A.2. Phase 1 — Cadrage (septembre 2027 – février 2028)	- 32 -
A.3. Phase 2 — Développement (mars 2028 – février 2029)	- 33 -
A.4. Phase 3 — Déploiement (mars 2029 – septembre 2030)	- 33 -
A.5. Jalons clés (récapitulatif)	- 34 -

ANNEXE B — Fiches protocoles des tests physiques	- 35 -
B.0.6 Déroulement type d'une journée de tests	- 36 -
B.1. Test SFCODT (Specific Fencing Change of Direction Test).....	- 37 -
Objectif.....	- 37 -
Matériel requis	- 37 -
Installation	- 37 -
Protocole	- 38 -
Barèmes par catégorie	- 38 -
B.2. Test CMJ (Counter Movement Jump)	- 39 -
Objectif.....	- 39 -
Matériel requis	- 39 -
Protocole	- 39 -
Barèmes par catégorie	- 39 -
B.3. Test Yo-Yo IR1 (navette 20m).....	- 40 -
Objectif.....	- 40 -
Matériel requis	- 40 -
Barèmes par catégorie (paliers)	- 40 -
B.4. Test Fente chrono	- 41 -
Objectif.....	- 41 -
Matériel requis	- 41 -
Protocole	- 41 -
Barèmes par catégorie	- 41 -
B.5. Test Fente×5 (endurance explosive).....	- 42 -
Objectif.....	- 42 -
Protocole	- 42 -
Indice de fatigue	- 42 -
B.6. Test Sprint 10m (vitesse accélération).....	- 43 -
Objectif.....	- 43 -
Matériel requis	- 43 -
Protocole	- 43 -
Barèmes par catégorie	- 43 -
ANNEXE C — Grille d'observation « Pack Sabre Initiation »	- 44 -
C.1. Présentation du référentiel.....	- 44 -
C.2. Échelle d'évaluation	- 44 -
C.3. Items du tronc commun (TC1 à TC7).....	- 44 -
TC1 — Posture et équilibre	- 44 -
TC2 — Mobilité des appuis	- 44 -
TC3 — Coordination générale	- 44 -
TC4 — Gestion de la distance	- 45 -
TC5 — Lecture de jeu	- 45 -
TC6 — Détermination.....	- 45 -
TC7 — Gestion émotionnelle	- 45 -
C.4. Items spécifiques sabre (S1 à S8).....	- 45 -
S1 — Attaque simple (fente)	- 45 -
S2 — Attaque composée.....	- 45 -
S3 — Parade-riposte	- 46 -
S4 — Contre-attaque.....	- 46 -
S5 — Préparation d'attaque	- 46 -

S6 — Flèche (Bond offensive)	- 46 -
S7 — Jeu de fer	- 46 -
S8 — Reprise d'attaque	- 46 -
C.5. Fiche d'évaluation récapitulative	- 47 -
ANNEXE D — Conformité RGPD complète (procédures, habilitations, DPIA)	- 48 -
D.1. Formulaire de consentement parental	- 48 -
Données collectées	- 48 -
Finalités du traitement	- 48 -
Destinataires des données	- 48 -
Durée de conservation	- 48 -
Droits	- 48 -
D.2. Registre des traitements (extrait)	- 49 -
D.3. Matrice des habilitations	- 49 -
D.4. Minimisation, conservation et suppression	- 49 -
D.5. Exercice des droits et point de contact	- 50 -
D.6. Habilitations et sécurité technique	- 50 -
D.7. Analyse d'impact (DPIA)	- 50 -
ANNEXE E — Prototype plateforme (descriptions, parcours, radars)	- 51 -
E.1. Liste des écrans du prototype	- 51 -
E.2. Description détaillée des écrans principaux	- 51 -
Écran 1 — Login	- 51 -
Écran 2 — Dashboard	- 51 -
Écran 8 — Évaluations panel	- 51 -
Écran 9 — Fiche évaluation	- 52 -
Écran 10 — Analytics	- 52 -
E.3. Parcours utilisateur — Mise en œuvre et sécurisation	- 52 -
E.3.1. Mise en œuvre concrète	- 52 -
E.3.2. Sécurisation et contrôle	- 52 -
E.3.3. Flux utilisateur complet	- 52 -
E.3.4. Cas d'usage	- 53 -
E.4. Cohérence référentiel et gouvernance d'édition	- 54 -
E.4.1. Valeur ajoutée DESJEPS	- 54 -
E.4.2. Stratégie de gouvernance d'édition du référentiel	- 54 -
E.5. Schémas radars — Profil athlète	- 54 -
ANNEXE F — Benchmarking international et français	- 56 -
F.1. Méthodologie	- 56 -
F.2. Synthèse comparative	- 56 -
F.3. Bonnes pratiques identifiées	- 56 -
F.4. Enseignements pour Sabre Talent	- 57 -
F.5. Benchmarking français (sports individuels et de combat)	- 57 -
ANNEXE G — Références scientifiques et bibliographie	- 58 -
G.1. Publications scientifiques	- 58 -
Article fondateur du projet	- 58 -
Autres références	- 58 -

G.2. Références institutionnelles.....	- 58 -
G.3. Références techniques.....	- 58 -
ANNEXE H — Glossaire technique	- 59 -
Termes généraux.....	- 59 -
Termes d'escrime	- 59 -
ANNEXE I — Registre complet des données chiffrées	- 60 -
I.1. Présentation	- 60 -
I.1.a. Données fédérales de contexte (références publiques)	- 60 -
I.2. Tableau des données scientifiques	- 60 -
I.3. Tableau des objectifs SMART	- 61 -
I.4. Tableau des données budgétaires	- 61 -
I.5. Tableau des données prototype	- 61 -
I.6. Tableau des données calibration	- 62 -
I.7. Tableau des données opérationnelles	- 62 -
I.8. Données JO Paris 2024	- 62 -
ANNEXE J — Architecture modulaire et périmètre d'extension.....	- 63 -
ANNEXE K — Données structurelles et cartographie territoriale de la filière sabre..	- 64 -
Données clés de la filière sabre française.....	- 64 -
K.1. Données structurelles de la filière sabre par zone	- 64 -
K.2. Cartographie territoriale de la détection	- 65 -
Couverture territoriale et enjeux de la détection.....	- 65 -
ANNEXE L — Procédures de contrôle qualité et traçabilité des évaluations	- 67 -
L.1. Double-cotation et contrôle qualité continu	- 67 -
L.2. Audits qualité trimestriels	- 67 -
L.3. Correction des dérives et gouvernance d'édition du référentiel	- 67 -
L.4. Traçabilité des évaluations	- 67 -
ANNEXE M — Outils et indicateurs du plan de communication	- 68 -
M.1. Phasage de la communication et cibles	- 68 -
M.2. Outils de communication : détail et budgets unitaires	- 68 -
M.3. Indicateurs de suivi de la communication.....	- 69 -
ANNEXE N — Analyse SWOT.....	- 70 -
— FIN DU DOSSIER —	- 71 -

Introduction — Cadre et positionnement

Ce dossier présente l'analyse d'une expérience de conception et de coordination de projet menée dans le cadre de la certification DESJEPS Performance Sportive, mention Escrime. Les travaux préparatoires exposés ici — diagnostic institutionnel, élaboration d'une batterie de tests physiques scientifiquement validée, développement d'un prototype numérique fonctionnel, arbitrages budgétaires et organisationnels — constituent une démarche complète d'ingénierie de projet sportif, réalisée en amont d'une mise en œuvre opérationnelle prévue à partir de septembre 2027.

Note de lecture : les termes techniques utilisés dans ce dossier sont définis en [Annexe H](#) (Glossaire technique).

Périmètre assumé : le projet est conçu et piloté en spécialisation sabre, avec production prioritaire d'un référentiel et d'un dispositif de détection adaptés au sabre. L'architecture (tronc commun, calibration, parcours utilisateur, gouvernance) est volontairement conçue pour permettre, dans un second temps, une transposition **aux autres armes** via des référentiels dédiés, sans modifier le cœur du dispositif. Le dispositif repose sur une plateforme unique, centrée sur le sabre, en incluant la filière sabre hommes et dames dès l'Année 1 dans une logique commune d'observation, d'évaluation et de suivi.

La FFE structure un réseau national de clubs et d'acteurs (DTN, CTS, structures d'accession). Ce projet s'inscrit dans ce cadre institutionnel, détaillé au Chapitre 1.

Nature du travail présenté

Ce dossier ne constitue pas une simple projection théorique. Il s'appuie sur des livrables concrets produits au cours de la phase préparatoire :

- Un diagnostic de terrain fondé sur l'observation directe du dispositif actuel de détection
- Une batterie de tests physiques dont le test principal (SFCODT) a fait l'objet d'une publication scientifique internationale (Chtara et al., 2020, IJERPH)
- Un prototype numérique fonctionnel développé en partenariat avec **Vane Solutions**, validant la faisabilité technique
- Un référentiel d'évaluation « Pack Sabre Initiation » comportant 15 items observables sur vidéo, chacun décliné en 4 niveaux
- Un cadre de conformité RGPD adapté au traitement des données de mineurs, incluant les procédures opérationnelles

Positionnement du candidat

En tant que maître d'armes DEJEPS, spécialité sabre, et candidat au DESJEPS, je porte ce projet en responsabilité : conception, arbitrage, pilotage et sécurisation. Mon parcours articule expérience d'entraîneur de terrain et expérience de compétition internationale, ce qui me permet d'aligner exigences de performance, contraintes opérationnelles et cadre fédéral.

Ma contribution scientifique à travers la publication du test SFCODT dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health apporte une légitimité académique au volet évaluation physique du projet.

Encadré — Test SFCODT : apport scientifique et standardisation

Le SFCODT (Specific Fencing Change of Direction Test) constitue le PREMIER test validé scientifiquement pour l'escrime, et le test spécifique structurant de la batterie : il est adossé à une publication scientifique du candidat et vise une mesure fiable et différenciante de la capacité de changement de direction spécifique à l'escrime.

Standardisation : protocole unique (matériel, consignes, échauffement, ordre de passage), critères de validité interne (contrôle des erreurs de passation) et traçabilité (fiche de passation + vidéo lorsque requis). Les valeurs chiffrées et paramètres de fiabilité/validité sont mobilisés uniquement lorsqu'ils sont explicitement sourcés en [annexe I](#) (SFCODT).

► Synthèse

Ce dossier documente un cycle complet d'ingénierie sportive : problématique de terrain identifiée, choix stratégiques arbitrés, livrables opérationnels produits — prototype, référentiel, cadre RGPD, batterie de tests publiée.

L'architecture modulaire du dispositif - **tronc commun transversal et modules par arme** - ainsi que le tableau de répartition des items transversaux et spécifiques sabre sont présentés en [Annexe J](#).

PARTIE 1 — UC1 : ANALYSE STRATÉGIQUE

Chapitre 1 — Contexte et enjeux de la performance au sabre

1.1. L'escrime française : une tradition d'excellence à renouveler

L'escrime française s'inscrit dans une tradition d'excellence structurante pour la politique de performance : culture d'entraînement exigeante, densité d'expertise et capacité de renouvellement. L'enjeu, dans une logique post-Paris 2024, consiste à sécuriser la reproduction de cette excellence en rendant la détection plus précoce, plus équitable et plus mesurable sur l'ensemble du territoire.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont confirmé cette excellence avec un bilan remarquable : 7 médailles (1 or, 4 argent, 2 bronze). Au sabre, les résultats sont historiques : Manon Apithy-Brunet a remporté la médaille d'or individuelle et Sara Balzer la médaille d'argent, signant la première finale 100 % française de l'histoire olympique du sabre. L'équipe masculine (S. Patrice, J.-P. Patrice, M. Pianfetti, B. Apithy) a obtenu la médaille de bronze par équipes. Ces résultats confirment la dynamique du sabre français au plus haut niveau et renforcent la pertinence d'un dispositif de détection structuré pour pérenniser cette excellence.

1.2. Organisation institutionnelle de la filière

La Fédération Française d'Escrime (FFE) structure un réseau national de clubs et d'acteurs (DTN, CTS, structures d'accession), support indispensable à toute stratégie de performance. Ce projet s'inscrit dans ce cadre : il outille ce réseau pour rendre la détection plus comparable, plus traçable et plus pilotable, sans dépendre exclusivement d'une observation centralisée.

Structure	Mission	Public cible
Direction Technique Nationale	Orientations stratégiques, coordination	Ensemble de la filière
Pôle France (INSEP)	Préparation internationale	Athlètes élite
Pôles France Relève	Formation vers le haut niveau	Espoirs confirmés
Pôles Espoirs régionaux	Détection et formation initiale	Jeunes talents
Centres de pré-formation	Sas d'entrée dans la filière d'excellence : identification et accompagnement des talents M13-M15 avant intégration Pôle Espoirs. Sans statut réglementaire distinct dans la nomenclature FFE, ils désignent les clubs et structures qui assurent ce suivi renforcé.	Talents M13-M15 en transition — bénéficiaires prioritaires de Sabre Talent
Centres de formation (sections sport-études affiliées FFE, clubs formateurs conventionnés)	Formation sportive structurée en parallèle de la scolarité ; accompagnement technique renforcé vers les Pôles Espoirs pour les jeunes à potentiel identifié.	Jeunes de 12-16 ans à fort potentiel en milieu scolaire — vivier d'alimentation de Sabre Talent

1.3. La filière sabre : spécificités et enjeux

Au sein de la fédération, le sabre repose sur un vivier plus restreint et une dispersion territoriale marquée. Cette contrainte rend la détection plus sensible : chaque potentiel non repéré constitue une perte nette pour le renouvellement de la performance. Le projet cible donc les catégories M13-M15 afin d'agir tôt, avant que les inégalités d'accès aux ressources ne se transforment en écarts irréversibles.

► Synthèse

L'excellence française en escrime repose sur un système de détection dont l'efficacité conditionne le renouvellement des générations. Au sabre, la base restreinte impose une identification exhaustive des potentiels.

Les données structurelles de la filière sabre française — indicateurs quantitatifs, répartition territoriale et estimation du vivier M13-M15 — sont consolidées en [Annexe K](#).

Chapitre 2 — Diagnostic de terrain : état des lieux de la détection

2.1. Méthodologie du diagnostic

Le diagnostic repose sur une démarche empirique combinant plusieurs sources :

- Observation directe du stage Horizon 2036 (juillet 2025, CREPS de Talence, groupe M15)
- Entretiens semi-directifs avec l'encadrement national : Julien MÉDARD (entraîneur-coordonateur PFR sabre hommes, CREPS Talence), dont les analyses ont confirmé les limites L1 (couverture territoriale) et L2 (absence de standardisation) ; et Maxime BOURDAGEAU (CTN Détection FFE), dont l'expertise sur les dispositifs de détection existants a validé la pertinence des limites L3 à L5 relatives à l'évaluation et à l'observation longitudinale.
- Échanges informels avec les CTS régionaux lors de compétitions nationales
- Retour d'expérience personnel en tant que maître d'armes de club

Personnes consultées dans la phase diagnostic :

Nom	Fonction	Type d'échange	Apport
Julien MÉDARD	Entr.-coord. PFR sabre hommes Talence	Entretiens formels	Stage Horizon 2036
Vincent ANSTETT	Manager / Entraîneur EDF sabre hommes	Échanges informels	Vision stratégique
Maxime BOURDAGEAU	CTN Détection FFE	Entretiens formels	Besoins terrain
P. DEL MONACO	Sélectionneur Cadets FFE	Échanges informels	Validation critères M13-M15
Cédric WALLARD	Resp. PFR sabre dames Talence	Échanges informels	Intégration filière dames
CTS régionaux	Cadres techniques	Échanges compétitions	Réalités territoriales
Anis MAÏRI	Développeur Vane Solutions	Réunions techniques	Faisabilité plateforme

Note : Ces échanges ont permis d'affiner les besoins et de valider la pertinence du projet. Ils ne constituent pas une validation institutionnelle formelle de la FFE, mais un indicateur d'adhésion opérationnelle des acteurs de terrain.

2.2. Constats de terrain

Constat 1 — Les M13 sont les « grands absents » du dispositif. Le stage Horizon 2036 ne concerne que les M15, laissant un angle mort sur la catégorie M13.

Constat 2 — L'impossibilité de « tout voir » sur le territoire. Les cadres techniques nationaux ne peuvent être présents sur toutes les compétitions régionales.

Constat 3 — Le filtre compétitif est réducteur. La sélection basée principalement sur les performances en compétition favorise les jeunes précocement performants.

2.3. Les cinq limites structurelles

Les cinq limites structurelles du dispositif actuel

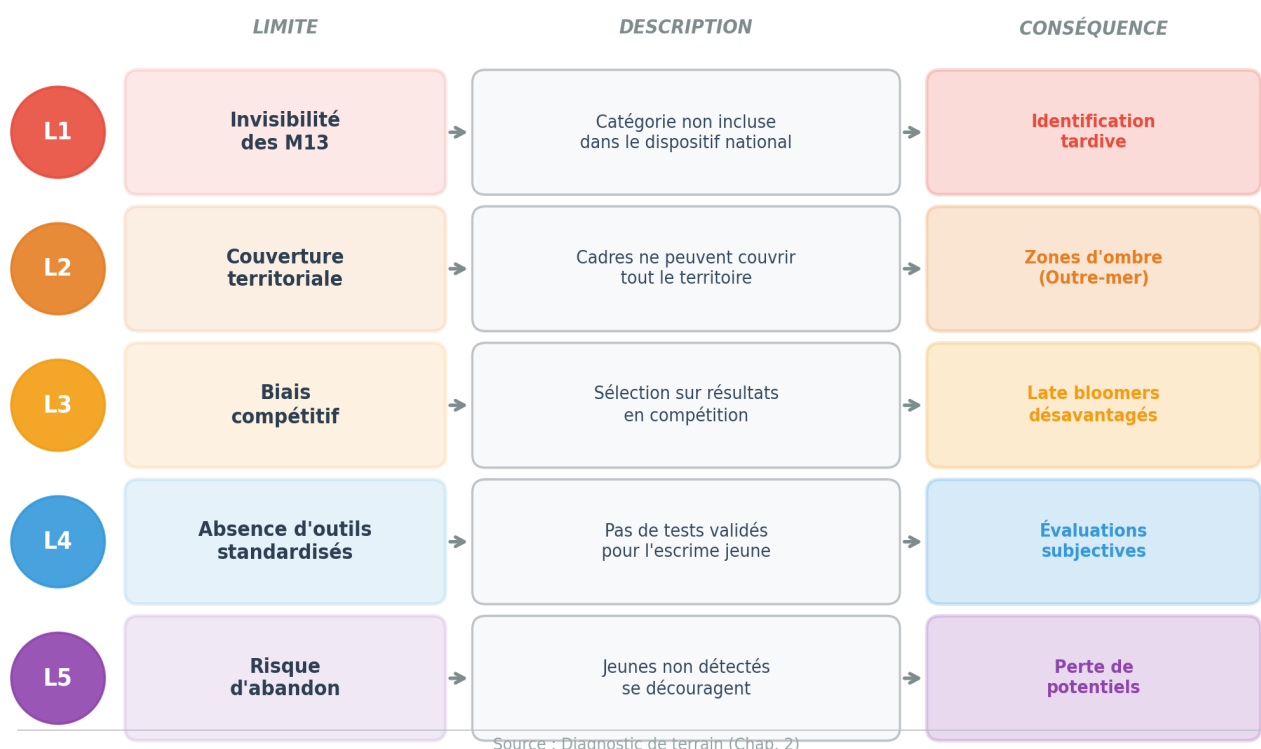


Figure 1 — Vue synthétique des cinq limites structurelles identifiées

► Synthèse

Le diagnostic révèle un système structurellement limité par l'impossibilité de couvrir le territoire et l'absence d'outils standardisés. Ces limites appellent une réponse systémique.

La cartographie territoriale détaillée - **zones de concentration et « angles morts » de la détection** - est illustrée en [Annexe K](#) (§K.2).

Chapitre 3 — Analyse de l'environnement

3.1. Analyse PESTEL

Dimension	Facteurs clés
POLITIQUE	Priorité sport haut niveau post-JO 2024 : le ministère et l'ANS inscrivent l'innovation dans la détection comme axe stratégique. La politique de haute performance post-Paris 2024 encourage les fédérations à structurer des parcours mesurables dès les catégories jeunes. L'appel à projets ANS « Innovation et performance » offre un cadre de cofinancement adapté.
ÉCONOMIQUE	Les financements ANS sont disponibles via les Projets Sportifs Fédéraux (PSF) et les appels à projets innovation. L'engouement post-olympique ouvre des opportunités de mécénat auprès d'entreprises sensibles à l'image olympique. La diversification des sources (fédéraux, ANS, collectivités, mécénat) réduit la dépendance à un financeur unique.
SOCIOCULTUREL	L'engouement médiatique de l'escime suite aux 7 médailles de Paris 2024 crée une fenêtre d'opportunité pour attirer de nouveaux jeunes vers les clubs. Parallèlement, les attentes sociales en matière d'équité territoriale et d'inclusion (DOM-TOM, zones rurales) légitiment un dispositif de détection décentralisé.
TECHNOLOGIQUE	La maturité des solutions numériques (hébergement cloud souverain, développement web sécurisé) rend viable une plateforme fédérale à coût maîtrisé. Les outils d'analyse vidéo sont démocratisés (smartphones haute définition, applications de montage), ce qui permet aux maîtres d'armes de produire des vidéos utilisables sans matériel professionnel.
ÉCOLOGIQUE	Le dispositif numérique réduit structurellement les déplacements des cadres techniques nationaux : en rendant les jeunes « visibles » depuis leur club via la plateforme, il évite des centaines de kilomètres de déplacements annuels pour observation et évaluation. Cette logique de sobriété énergétique est intégrée au cœur du dispositif. Sur le plan de l'équité sociale et territoriale, Sabre Talent garantit les mêmes chances de détection à un jeune sabreur de La Réunion ou d'un club rural qu'à un jeune formé en Île-de-France. La durabilité économique et les choix d'hébergement (serveurs UE, prestataire éco-responsable) sont détaillés au §5.4 (RSE).
LÉGAL	Les exigences RGPD renforcées pour les données de mineurs (consentement parental explicite, droit à l'effacement, DPIA obligatoire) imposent un cadre juridique rigoureux dès la conception. Le droit à l'image, régi par le Code civil (art. 9), nécessite une autorisation spécifique distincte de la licence fédérale. Ce cadre légal est intégré au chapitre 12bis et à l' Annexe D .

3.2. Cartographie des acteurs

Catégorie	Acteurs	Attentes
Institutionnels	DTN FFE, ANS, Ministère	Performance, innovation
Opérationnels	V. ANSTETT (Manager EDF sabre H), C. WALLARD (Resp. PFR sabre dames Talence), P. DEL MONACO (Sélectionneur Cadets), M. BOURDAGEAU, J. MÉDARD (Entr.-coord. PFR sabre H Talence), CTS	Efficacité, inclusion
Terrain	Maîtres d'armes, jeunes, familles	Valorisation, équité
Technique	Vane Solutions (A. MAÏRI)	Cahier des charges clair

Point clé

Des retours exploratoires recueillis auprès de cadres nationaux (V. ANSTETT (Manager EDF sabre H), J. MÉDARD (Entr.-coord. PFR sabre H), C. WALLARD (Resp. PFR sabre dames), P. DEL MONACO (Sélectionneur Cadets), M. BOURDAGEAU (CTN Détection)) ont permis d'affiner les besoins. Ils ne constituent pas une validation institutionnelle formelle, mais un indicateur d'adhésion opérationnelle.

3.3. Analyse SWOT

L'analyse SWOT souligne un potentiel de développement favorable pour le projet Sabre Talent, porté par une légitimité scientifique, un prototype opérationnel et l'engagement d'acteurs fédéraux. Certaines limites persistent : absence de validation institutionnelle formelle et financements à consolider. Le contexte post-JO 2024 et les orientations nationales en faveur de

l'innovation dans la détection constituent toutefois des opportunités structurantes. La réussite du projet suppose ainsi d'accompagner l'appropriation du dispositif par les acteurs de terrain et de sécuriser les conditions de gouvernance et de financement.

La matrice SWOT complète et sa représentation graphique figurent en annexe ([Annexe N](#)).

Chapitre 4 — Problématique et objectifs stratégiques

4.1. Formulation de la problématique

Problématique centrale

« Comment permettre aux cadres techniques nationaux d'identifier et d'accompagner les jeunes sabreurs à fort potentiel (M13-M15) sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les clubs et territoires sous-représentés ? »

Cette problématique a une réponse concrète : substituer au déplacement physique des cadres un système où chaque club devient un point d'observation, et où les jeunes deviennent visibles sans attendre qu'un œil expert se déplace jusqu'à eux.

4.2. Hypothèses de réponse

Hypothèse 1 (Numérique) : Une plateforme fédérale permet aux maîtres d'armes de rendre visibles leurs jeunes tireurs (dépôt vidéos et pré-évaluation), validés par une Commission fédérale de détection calibrée.

Hypothèse 2 (Science) : Une batterie de tests physiques validés garantit une évaluation objective.

Hypothèse 3 (Humain) : Des stages nationaux annuels offrent un premier contact structuré avec le haut niveau.

4.3. Objectifs SMART

N°	Objectif	Indicateur	Cible	Échéance
1	Élargir le vivier	Jeunes M13-M15 identifiés/an	≥ 30/an	Sept 2030
2	Déployer la plateforme	Clubs utilisateurs actifs	≥ 50	Sept 2030
3	Organiser des stages	Stages Sabre Talent (détection + retest)	6 (2/an)	2028-2030
4a	Former les MA à la plateforme	MA formés (dépôt + pré-éval.)	≥ 50	Déc 2029
4b	Habiller la Commission de détection	Évaluateurs fédéraux calibrés ($\kappa \geq 0,70$)	5-6	Juin 2028
5	Fidéliser les talents	Taux rétention 12 mois	≥ 80%	Sept 2030
6	Garantir l'équité territoriale	% jeunes M13-M15 détectés issus des DOM-TOM et zones sous-représentées (Annexe K)	≥ 10 %	Sept 2030

► Synthèse

La problématique est formulée de manière opérationnelle, les hypothèses explicites, et les objectifs SMART fournissent un cadre mesurable.

Chapitre 5 — Choix stratégiques et positionnement

5.1. Réponses aux limites identifiées



Le schéma ci-dessus formalise, pour chacune des cinq limites structurelles identifiées au diagnostic (L1 à L5), la réponse opérationnelle apportée par le dispositif Sabre Talent, le levier de contrôle associé, l'indicateur de suivi et le responsable désigné. Cette mise en correspondance assure la traçabilité entre le diagnostic (UC1) et l'ingénierie de réponse (UC2).

5.2. Alternatives écartées

- Renforcement effectifs CTS : le coût d'un poste CTS supplémentaire (≈ 55 000 €/an charges comprises) et la dépendance aux arbitrages ministériels rendent cette option non pilotable par le projet
- Multiplication stages régionaux : coût estimé à 12 000–15 000 € par stage régional (logistique, encadrement), soit ≈ 180 000 €/an pour 13 régions, sans garantie d'uniformité des critères
- Détection sur résultats de compétition uniquement : reproduit le biais identifié au Constat 3 (late bloomers désavantagés) et ne corrige aucune des cinq limites structurelles
- Externalisation à un prestataire privé : risque de perte de maîtrise des données de mineurs (RGPD), coût récurrent élevé (licence logicielle ≈ 30 000–50 000 €/an) et dépendance technologique incompatible avec la pérennité fédérale

Pourquoi une plateforme dédiée plutôt qu'un outil partagé (tableur, drive) ? Trois raisons techniques rendent un tableur ou un partage de fichiers inadapté : (1) la gestion des habilitations par rôle (MA, Commission, CTS, chef de projet) est impossible sans base de données structurée ; (2) le protocole d'évaluation en aveugle — où la note du MA est masquée à la Commission — exige une architecture applicative qui sépare les accès ; (3) les obligations RGPD (consentement parental traçable, journalisation des accès, purge programmée) nécessitent un système auditable. Ces trois contraintes sont rédhibitoires pour tout outil généraliste non spécifique.

5.3. Positionnement complémentaire

- Sabre Talent se positionne comme dispositif complémentaire au système existant :
- Sabre Talent élargit la base d'observation (M13-M15, tous territoires), ([Annexe C](#))
- Horizon 2036 conserve son rôle de validation pour les M15 avancés
- Les deux Pôles France Relève de Talence (CREPS Bordeaux) — hommes (J. Médard) et dames (C. Wallard) — restent les structures d'accueil des talents confirmés

► Synthèse

Le choix du dispositif est justifié par sa capacité à répondre spécifiquement aux limites identifiées. Le positionnement complémentaire facilite l'inclusion.

Ces choix stratégiques s'appuient sur un benchmarking international (5 pays) et français (3 fédérations) documenté en [Annexe F](#).

Garde-fous éthiques : détecter sans sélectionner. La distinction entre détecter et sélectionner est structurelle dans ce projet, mise en œuvre par trois mécanismes. Premièrement, le rapport Commission ne tranche pas : il produit des observations chiffrées (scores par item, /60 global) et des observations qualitatives (axes de développement) transmises au club et au MA. Ce rapport ne dit pas « ce jeune sera champion » ou « ce jeune est éliminé », il dit ce qu'il maîtrise et ce qu'il doit développer. La décision d'orientation vers un Pôle Espoirs reste intégralement entre les mains des entraîneurs nationaux. Deuxièmement, le score /60 n'est pas un seuil d'exclusion : il n'existe pas de note minimale en-dessous de laquelle un jeune est définitivement écarté. Le cycle test/re test capture les progressions tardives (late bloomers), invisibles dans les systèmes fondés uniquement sur la performance compétitive instantanée. Troisièmement, Sabre Talent est moins sélectif que le système actuel : aujourd'hui, un jeune sabreur de Guadeloupe ou d'une zone rurale est éliminé par défaut et non par décision, mais par invisibilité systémique. Sabre Talent le rend visible. Être vu, même avec un score intermédiaire, est la condition préalable à toute décision équitable.

5.4. Ancrage RSE et développement durable

Le projet Sabre Talent porte une dimension RSE concrète et vérifiable, articulée autour de cinq axes :

1. **Sobriété environnementale.** Le dispositif numérique substitue les déplacements physiques des cadres par des évaluations vidéo à distance. Sur la base des données du stage Horizon 2036 (juillet 2025, CREPS Talence), chaque session d'évaluation nationale centralisée évitée représente environ 4 déplacements aller-retour de cadres nationaux × 400 km en moyenne = 1 600 km par session. Sur les 6 stages prévus de 2028 à 2030, le dispositif numérique permet d'éviter approximativement 9 600 km de déplacements, soit une réduction estimée de 1,5 à 2 tonnes équivalent CO₂ sur la durée du projet (facteur d'émission ADEME 2024). L'hébergement des données est prévu sur serveurs localisés en Union Européenne, avec sélection d'un prestataire certifié ISO 14001 ou équivalent pour minimiser l'empreinte carbone numérique.

2. Équité territoriale et inclusion sociale. Le dispositif garantit les mêmes critères d'évaluation à tous les jeunes, quel que soit leur territoire (DOM-TOM inclus), sans budget de déplacement dédié.

3. Durabilité économique du modèle. La structure numérique maintient un coût marginal quasi nul par évaluation supplémentaire après déploiement, contrairement aux dispositifs de stages centralisés dont le coût est proportionnel au nombre de participants. Le modèle est conçu pour être pérenne sans dépendance à un financeur unique. La diversification structurelle — FFE, ANS/PSF, collectivités territoriales, mécénat privé, contributions en nature — garantit la solidité économique du dispositif face aux aléas de financement public.

4. Protection des personnes vulnérables. Le traitement de données de mineurs (vidéos, évaluations) oblige à un cadre de protection renforcé. Le dispositif RGPD opérationnel prévu avant même d'écrire la première ligne de code de la plateforme (consentement parental explicite, minimisation des données, droit à l'effacement, DPIA) est une obligation concrète vis-à-vis des familles qui nous confient leurs enfants et leurs données personnelles.

5. Égalité femmes-hommes dans l'accès à la détection. Sabre Talent a été conçu dès son origine pour les deux filières simultanément : sabre hommes et sabre dames, avec mise en œuvre conjointe dès la Phase 2 (mars 2028). Cette parité structurelle — portée opérationnellement par Vincent Anstett (Manager EDF sabre hommes) et Cédric Wallard (Responsable PFR sabre dames, CREPS Talence) — garantit que les jeunes sabreuses bénéficient des mêmes outils objectifs de détection que leurs homologues masculins. L'égalité est intégrée dans l'architecture de gouvernance, avant le déploiement.

Conclusion de la Partie 1 (UC1)

Cette première partie construit la chaîne de preuves qui justifie le dispositif : cinq limites documentées sur le terrain, un environnement favorable post-JO 2024, des choix stratégiques arbitrés et tracés, des objectifs mesurables sur 2027-2030.

Ces constats, confirmés par l'analyse de l'environnement et les retours des acteurs de terrain, fondent les choix stratégiques développés ci-après.

La Partie 2 (UC2) traduit ces constats en dispositif pilotable.

Transition UC1 → UC2

Le diagnostic et les choix stratégiques posés en UC1 définissent le cap (problématique, objectifs, périmètre et positionnement). La Partie 2 (UC2) traduit ces choix en dispositif pilotable : architecture, gouvernance, qualité de mesure, conformité, planification, budget, gestion des risques et indicateurs. Ce choix permet de passer d'une intention stratégique à une mise en œuvre sous contrôle, avec livrables, responsabilités et critères d'évaluation.

Mobilisation des instances dirigeantes élues (C1.3)

La mise en œuvre de Sabre Talent n'est possible que par une validation formelle des instances élues de la Fédération Française d'Esime. Une présentation structurée du projet (problématique, objectifs, budget, plan de financement, risques) sera soumise au Comité Directeur FFE lors de sa réunion de juin 2027, en amont du lancement opérationnel de septembre 2027. Cette présentation constituera le dossier d'information nécessaire à la prise de décision et alimentera directement les travaux du jalon GO/NO-GO n°1 (31 décembre 2027), lors duquel le COPIL — co-présidé par la DTN et un représentant du Bureau fédéral — formalisera la délibération institutionnelle d'engagement. Ce calendrier assure que la validation électorale précède tout engagement budgétaire opérationnel.

► Ce que démontre l'UC1

La capacité à conduire une analyse stratégique rigoureuse, identifier une problématique de terrain, formuler des objectifs mesurables, et justifier des choix stratégiques.

PARTIE 2 — UC2 : INGÉNIERIE ET PILOTAGE DU PROJET

Cadre UC2 : chaque chapitre qui suit est traité comme un sous-système du projet, avec un objectif opérationnel, des décisions explicites, des modalités de mise en œuvre, et des points de contrôle. Les chapitres « bis » (6bis, 7bis, 8bis, 12bis) approfondissent les axes structurants du dispositif : parcours utilisateur, qualité des évaluations, référentiel technique et conformité réglementaire. Cette logique de pilotage assure la cohérence d'ensemble et la sécurisation du déploiement. Le périmètre couvre les catégories masculines et féminines du sabre.

Chapitre 6 — Architecture du dispositif Sabre Talent

6.1. Les trois piliers du dispositif

Pilier 1 — Le prototype (démonstrateur) numérique fédéral. Une application web sécurisée permettant aux maîtres d'armes de rendre visibles leurs jeunes tireurs (profils, vidéos, pré-évaluations) et à la Commission fédérale de détection de valider les évaluations en aveugle. Les cadres nationaux consultent les données validées.

Pilier 2 — La batterie de tests physiques validés. Six tests standardisés avec protocoles et barèmes par catégorie d'âge, dont le test SFCODT publié, complétée par un test de vitesse linéaire (Sprint 10m).

Pilier 3 — Les stages nationaux annuels. Un stage par an réunissant les jeunes détectés pour un premier contact structuré.

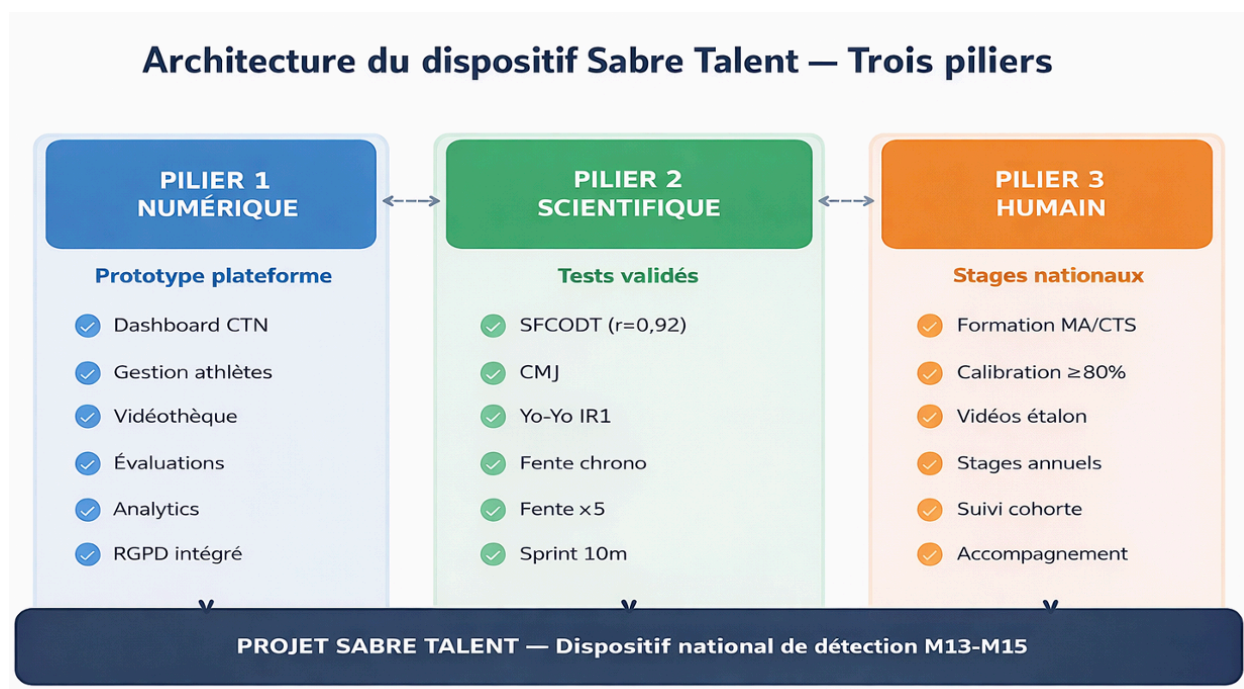


Figure 2 — Architecture du dispositif : trois piliers complémentaires

6.2. Architecture fonctionnelle du prototype

Le prototype, développé avec Vane Solutions, s'organise autour de six modules :

Module	Fonction	Utilisateurs
1. Dashboard	Vue synthétique des indicateurs clés	Administrateurs, DTN
2. Gestion athlètes	Création et suivi des profils individuels	MA, Commission, DTN
3. Vidéotheque	Upload et consultation des séquences vidéo	MA (upload), DTN (consult.)
4. Évaluations	Pré-évaluations (MA) + validation en aveugle (Commission fédérale de détection)	MA (pré-éval.), Commission (validation)
5. Analytics	Tableaux de bord statistiques agrégés	DTN, COPIL
6. Administration	Gestion des utilisateurs et droits d'accès	Administrateur système

Point clé — Prototype fonctionnel

Le prototype développé en amont valide la faisabilité technique du projet. L'édition opérationnelle sera développée après validation institutionnelle (phase cadrage, septembre 2027). Cf. Annexe E pour descriptions d'écran.

6.3. La batterie de tests physiques

Test	Qualité mesurée	Validité	Référence
SFCODT	Agilité spécifique escrime	$r = 0,92$	Chtara et al. (2020)
CMJ	Puissance explosive MI	$r = -0,82$ avec SFCODT	Littérature validée
Yo-Yo IR1	VMA / Endurance	$r \approx 0,95$ avec VO2max	Krustrup et al. (2003)
Fente chrono	Vitesse-réaction	Protocole British Fencing	Adapté
Fentex5	Endurance explosive	Protocole British Fencing	Adapté
Sprint 10m	Vitesse accélération	$r = 0,89$	Sayers et al. (2008)

« Les protocoles détaillés de passation et les repères de lecture sont présentés en [Annexe B.](#) »

→ *Protocoles détaillés* : Annexes B.1 (SFCODT), B.2 (CMJ), B.3 (Yo-Yo IR1), B.4 (Fente chrono), B.5 (Fentex5), B.6 (Sprint 10m)

→ *Références scientifiques complètes* : [Annexe G](#) (Bibliographie)

► Synthèse

Trois piliers complémentaires ; protocoles détaillés en [Annexe B.](#)

Chapitre 6bis — Parcours utilisateur et cas d'usage du prototype

OBJECTIF Donner un cadre de décision au chapitre.	DÉCISION Décisions explicitées et tracées.	CONTRÔLE Contrôles/indicateurs + annexes citées.
---	--	--

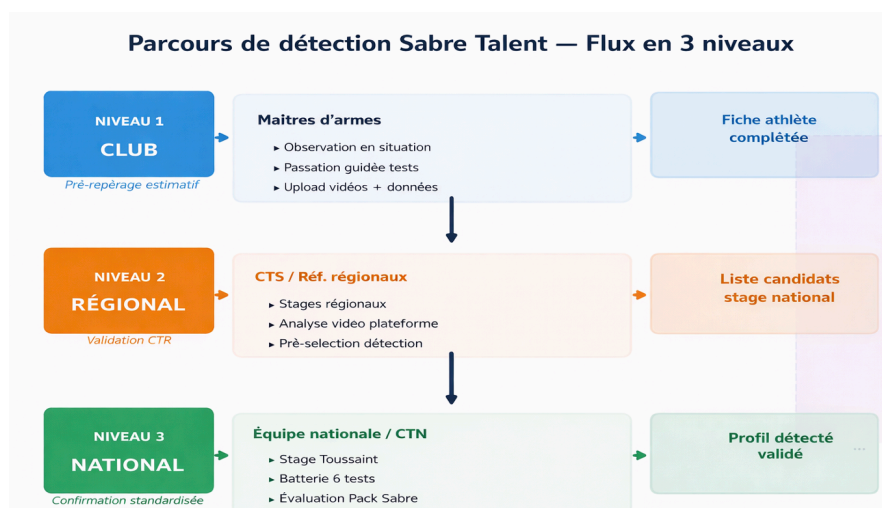


Figure 3 — Parcours de détection en trois niveaux (Club → Régional → National)

A) Intention stratégique

Le parcours utilisateur n'est pas un sujet d'ergonomie : il conditionne la qualité des données, la traçabilité et la capacité à décider. Un dispositif de détection nationale ne tient que si chaque club peut déposer une preuve de manière simple, normée et vérifiable, et si les cadres nationaux peuvent lire cette preuve de façon comparable.

B) Choix opérés

J'ai retenu un flux unique, de bout en bout, articulé autour de rôles fonctionnels (administrateur, coach, contact local) et d'étapes obligatoires (création profil, dépôt vidéo, métadonnées normalisées, évaluation, restitution). Ce choix évite la dérive « chacun fait à sa façon » et garantit que la donnée produite est exploitable pour l'orientation.

La mise en œuvre concrète du parcours utilisateur flux guidé, contrôles par étape et sécurisation des données est documentée en [Annexe E](#) (parcours détaillé). La cohérence entre le prototype (7 items) et le Pack Sabre Initiation (15 items), ainsi que les schémas radars du profil athlète (qualitatif 15 axes, quantitatif 6 axes) et les règles de lecture, sont présentés en [Annexe E](#) (§ E.3 et E.4).

► Synthèse

Le parcours utilisateur du prototype couvre l'ensemble du flux, de la connexion à la décision d'orientation. Les deux cas d'usage illustrent la complémentarité des usages terrain (club) et stratégique (pilotage national).

Chapitre 7 — Gouvernance et organisation

Enjeu et intention

Le projet implique des acteurs aux responsabilités différentes (DTN, Pôle, CTS, clubs, prestataire) et des risques élevés (qualité de mesure, acceptabilité terrain, données de mineurs). Sans gouvernance décisionnelle, le dispositif dérive : périmètre instable, exigences contradictoires, et perte de confiance des utilisateurs.

Choix et arbitrages

J'ai installé une séparation nette MOA/MOE et deux instances complémentaires : un COPIL décisionnel pour arbitrer le cap, les priorités et les budgets, et un COPROJ opérationnel pour exécuter, produire et résoudre. La matrice RACI verrouille qui décide, qui exécute, qui valide et qui est informé, afin d'éviter les zones grises.

7.1. Organisation en mode projet

- Maître d'ouvrage stratégique : Direction Technique Nationale de la FFE
- Maître d'œuvre opérationnel : Chef de projet (candidat DESJEPS)

7.2. Instances de gouvernance

Commission fédérale de détection — Instance de validation. Composition : 5-6 cadres nationaux habilités (CTS, entraîneurs nationaux, CTN Détection), calibrés avec $\kappa \geq 0,70$. Mission : évaluation en aveugle des vidéos déposées par les MA de club, validation des notes définitives. Le dispositif aveugle est applicatif : le score Phase 1 (pré-évaluation MA, /28) est enregistré en base de données mais masqué dans l'interface évaluateur Commission par séparation stricte des rôles et habilitations. L'évaluateur Commission accède uniquement à : la vidéo, la catégorie d'âge (M13 ou M15), et la grille d'évaluation 15 items. Il n'a pas accès au profil du club ni à la pré-évaluation Phase 1. La traçabilité complète (horodatage, identifiant évaluateur, score saisi) est journalisée pour audit COPIL (cf. [Annexe L](#)). Quorum minimum : 3 évaluateurs actifs (seuil retenu conformément aux standards de fiabilité inter-juges en sciences du sport : Hallgren, 2012). En cas d'indisponibilité prolongée d'un membre, un CTS régional expérimenté peut être habilité temporairement. Fréquence : traitement continu des vidéos (délai cible < 15 jours).

Protocole discordance inter-évaluateurs (Phase 2). Situation : Deux évaluateurs Commission donnent des scores qui divergent de plus de 6 points sur les 60 possibles (soit 10% de l'échelle, conforme aux standards d'évaluation académique et sportive). Action : Un 3ème évaluateur lit la vidéo en aveugle (ne voit pas les 2 scores antérieurs). Score final = médiane des 3 lectures. Délai additionnel : +5 jours (inclus dans < 15 j cible par vidéo). Exemple : Évaluateur A : 48/60 ; Évaluateur B : 52/60 (écart = 4 pts > 3) → Déclenchement 3ème lecture ; Évaluateur C : 50/60 ; Score final : 50/60 (médiane).

Rôle du CTS régional en Phase 2 — Validation technique des vidéos. Le CTS régional exerce une fonction de contrôle qualité préalable : il vérifie que chaque vidéo déposée par un maître d'armes satisfait les critères minima (résolution 720p minimum, durée 60-120 secondes,

métadonnées complètes : arme, catégorie M13/M15, date, contexte). Les vidéos conformes sont transmises directement à la Commission fédérale de détection pour évaluation en aveugle. Les vidéos non-conformes sont retournées au club avec remarques pour correction. Délai cible : validation CTS < 5 jours après dépôt.

Équipe Projet (COPROJ) — Noyau opérationnel : chef de projet, développeur (Vane Solutions), expert préparation physique, 1-2 entraîneurs nationaux. Fréquence : hebdomadaire en visio.

7.3. Matrice RACI

Composante	R (Réalise)	A (Approuve)	C (Consulté)	I (Informé)
Plateforme	Développeur	Chef projet	Entraîneurs	DTN, COFIL
Protocoles tests	Expert PP	CTN Détection	Entr. nationaux	Réf. régionaux
Stages nationaux	Entr. nationaux	DTN / COFIL	CTS, Liges	Clubs, Familles
Formation	Chef projet	Réf. IFFE	Expert PP, CTN	Clubs, MA
Budget	Chef projet	DTN, COFIL	Trésorier FFE	Équipe projet

► Synthèse

COFIL décisionnel, COPROJ opérationnel, RACI formalisée.

Chapitre 7bis — Qualité et calibration des évaluations

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Stabiliser la cohérence des mesures.	Protocole unique + seuils référencés (sources en annexe).	Contrôle qualité de passation + traçabilité COFIL.

Enjeu et intention

La fiabilité de l'évaluation est le point critique : si deux évaluateurs ne produisent pas la même lecture d'une même vidéo, le dispositif perd sa légitimité. La calibration est donc indispensable pour garantir l'équité territoriale et la qualité des décisions.

Choix et arbitrages

J'ai retenu une échelle unique à 4 niveaux, un référentiel d'items observables, une banque de vidéos étalon, et une habilitation des évaluateurs conditionnée à un seuil de concordance. Ce choix permet de passer d'une appréciation subjective à une mesure reproductible.

7bis.1. Référentiel standardisé et vidéos étalon

Le référentiel d'évaluation μ sur :

- Le « Pack Sabre Initiation » comportant 15 items observables sur vidéo (cf. Chapitre 8bis)
- Une échelle unique à 4 niveaux (À développer / En cours de développement / En voie de maîtrise / Maîtrise (point fort))
- Des critères d'observation courts et sans ambiguïté pour chaque item
- Une banque de vidéos étalon (minimum 3 par item et par niveau) servant de référence partagée

7bis.2. Formation initiale et test de calibration

Chaque membre de la Commission fédérale de détection (5-6 cadres nationaux : CTS, entraîneurs nationaux, CTN Détection) doit :

- Passer un test de calibration : évaluation de 12 vidéos tests avec score masqué, couvrant les 15 items sur au moins 3 niveaux de compétence distincts, sélectionnées pour représenter la variance observable — conformément aux recommandations de Hallgren (2012) pour l'estimation stable du κ sur données ordinales multi-items
- Visionner l'ensemble des vidéos étalon avec commentaires pédagogiques
- Obtenir un accord inter-évaluateur $\kappa \geq 0,70$ (seuil Landis & Koch, 1977 : accord substantiel) avec les scores de référence pour être habilité

En cas d'échec, une session de recalibration individuelle est proposée avant nouvelle tentative.

Gestion des discordances. Toute discordance supérieure à 6 points entre deux évaluateurs de la Commission (/60) déclenche automatiquement une 3e lecture obligatoire en aveugle, la médiane des trois notes étant retenue par un évaluateur tiers habilité. Si un MA présente des discordances récurrentes (≥ 3 évaluations divergentes sur une saison), le chef de projet lui propose une session de recadrage sur la grille et les vidéos étalon. Ce mécanisme protège la fiabilité des évaluations et la protection des athlètes contre toute note aberrante.

Les procédures de contrôle qualité continu double-cotation, audits trimestriels, correction des dérives et traçabilité complète des évaluations sont détaillées en [Annexe L](#).

► Synthèse

Référentiel standardisé, calibration $\kappa \geq 0,70$, double-cotation, audits trimestriels, traçabilité complète (Annexe L).

Chapitre 8 — Ressources humaines et compétences

8.1. Équipe projet

Fonction	Profil	Charge estimée	Statut
Chef de projet	Candidat DESJEPS	0,5 ETP An1, 0,3 ensuite	À financer
Développeur web	Vane Solutions	Prestation sur devis	Partenariat existant
Expert prépa. physique	STAPS / préparateur	Missions ponctuelles	Vacation
Entraîneurs nationaux	V. ANSTETT (Manager EDF sabre H), F. BAYLAC (Adjoint EDF sabre H), M. GOURDAIN (Manager EDF sabre dames), D. TOUYA (Adjoint EDF sabre dames), C. WALLARD (Resp. PFR sabre dames Talence), P. DEL MONACO (Sélectionneur Cadets), M. BOURDAGEAU, J. MÉDARD (Entr.-coord. PFR sabre H Talence), CTS	Stages + Commission fédérale de détection (validation en aveugle vidéos, $\kappa \geq 0,70$)	Cadres FFE

8.2. Plan de montée en compétence

- Vague 0 : Habilitation de la Commission fédérale de détection (5-6 évaluateurs, calibration $\kappa \geq 0,70$, janvier-mars 2028)
- Vague 1 : Formation référents régionaux à la plateforme (20 personnes, avril-mai 2028)
- Vague 2 : Formation MA de club — dépôt vidéo, pré-évaluation et observation longitudinale (40-50 personnes, 2029)
- Supports : tutoriels vidéo, guide utilisateur, webinaires
- Accompagnement : hotline dédiée pendant la phase de déploiement

► Synthèse

Équipe identifiée, charges estimées, plan de formation en trois vagues.

8.3. Gestion administrative du personnel et évaluation des membres de l'équipe

Compétence DESJEPS couverte : C2.1 — Évaluation des membres de l'équipe projet et conduite d'entretiens professionnels.

Chaque intervenant de l'équipe projet fait l'objet d'un cadre contractuel formalisé adapté à son statut. L'expert préparation physique intervient sur la base d'une convention de vacation signée avant chaque regroupement, précisant la durée, le contenu de la mission et le taux horaire de référence (barème ANS). Le partenariat avec Vane Solutions est encadré par un contrat de prestation de services détaillant les livrables, les jalons de livraison, les conditions de révision et la clause de sortie. Les cadres FFE (entraîneurs nationaux, CTS) interviennent dans le cadre de leurs attributions fédérales ; leurs missions spécifiques au projet sont formalisées par une lettre de mission visée par la DTN.

Les membres de l'équipe projet font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le chef de projet sur la base de trois critères : atteinte des livrables assignés (conformément au Gantt, [Annexe A](#)), contribution aux jalons GO/NO-GO, et qualité de la collaboration inter-partenaires. Pour les membres de la Commission fédérale de détection, la reconduction est conditionnelle au maintien du seuil de calibration $\kappa \geq 0,70$ mesuré lors des audits trimestriels (cf. Chapitre 7bis). Tout écart déclenchant une session de recalibration individuelle peut conduire à une non-reconduction formalisée en COPIL.

8.4. Relations sociales et gestion des situations de collaboration

Le projet Sabre Talent mobilise trois catégories d'acteurs aux statuts différents : cadres fédéraux salariés (CTN, CTS), maîtres d'armes bénévoles de club, et prestataire privé (Vane Solutions). Cette hétérogénéité impose un cadre de collaboration clair. Les rôles et responsabilités de chaque catégorie sont définis dans la matrice RACI (Chapitre 7.3). Les désaccords opérationnels entre membres du COPROJ sont traités en révision mensuelle ; les désaccords stratégiques sont escaladés au COPIL dans un délai de 48 heures.

Le risque de désengagement d'un évaluateur de la Commission fédérale de détection est anticipé : le quorum minimum de 3 évaluateurs actifs garantit la continuité du dispositif (cf. R8, Chapitre 12). En cas de désengagement, le remplacement est instruit par la DTN dans un délai

de 30 jours, avec passage immédiat du nouvel évaluateur par le protocole de calibration. Pour les maîtres d'armes de club, la participation est volontaire et valorisée par la labellisation « Club Formateur Sabre Talent » (cf. Risque R5, stratégie early adopters).

8.5. Négociation avec les prestataires

Compétence DESJEPS couverte : C2.3 — Négociation des contrats et partenariats, gestion des prestataires.

La relation avec Vane Solutions a été construite sur la base d'un partenariat stratégique initialisé dès la phase de conception du prototype (2025). Pour la phase de développement opérationnel (2027-2028), un appel d'offres simplifié sera conduit avant signature du contrat de prestation, conformément aux procédures FFE applicables aux marchés inférieurs au seuil européen. Les critères de sélection retenus sont : expertise technique démontrée (prototype existant), engagement sur les jalons, conformité RGPD native et taux horaire.

Le contrat inclut une clause de révision du périmètre tous les 6 mois alignée sur les jalons GO/NO-GO, et une clause de sortie avec reprise intégrale des sources et données par la FFE. Cette clause protège la pérennité du dispositif en cas de dissolution ou de défaillance du prestataire (cf. R2, Chapitre 12).

8.6. Reddition de comptes et mise en œuvre de la délégation

Rendre compte, c'est démontrer qu'on pilote — pas juste rapporter ce qui s'est passé.

Mensuel — tableau de bord KPI transmis au COPROJ (dépôts vidéo, validations, alertes qualité).

Trimestriel — rapport d'avancement en COPIL : où en est-on par rapport aux objectifs, quels écarts, quels arbitrages.

Annuel — bilan complet aux instances fédérales : résultats de détection, évolution du référentiel, décision GO/NO-GO pour la suite.

Quand un KPI n'atteint pas sa cible : cause identifiée, correctif proposé, délai fixé. C'est le principe de base de la délégation.

Chapitre 8bis — Référentiel « Pack Sabre Initiation »

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Rendre les critères observables et transmissibles.	Référentiel 15 items, 4 niveaux.	Double lecture vidéo + cohérence inter-évaluateurs.

Enjeu et intention

Le référentiel sabre est indispensable pour transformer une vidéo en information exploitable. Sans items observables et critères courts, la plateforme devient un simple stockage et la détection retombe dans l'opinion. L'objectif est de rendre le geste lisible, comparable et pédagogique.

Choix et arbitrages

J'ai structuré le référentiel en tronc commun et items spécifiques sabre, avec une échelle unique à 4 niveaux et des critères d'observation non ambigus. J'ai retenu un calcul de note simple et reproductible, afin de faciliter l'appropriation terrain et l'exploitation nationale.

8bis.1. Structure du référentiel

Articulation entre le prototype numérique et le référentiel d'évaluation

Le développement de la plateforme numérique Sabre Talent s'inscrit dans une logique d'intégration progressive, structurée en deux phases.

Phase de développement 1 (2026-2027) — Prototype V1 : La plateforme développée par Anis Maïri (Vane Solutions) intègre la grille d'évaluation FFE officielle à 7 items. Ce choix stratégique assure la compatibilité avec les outils fédéraux existants et facilite l'adoption par les cadres techniques.

Phase de développement 2 (2027-2028) — Extension du référentiel : Intégration des Grilles Bourdageau (Maxime Bourdageau, CTN Détection FFE), structurées en 15 items : 7 items de tronc commun (TC1-TC7) et 8 items spécifiques sabre (S1-S8). Ce niveau de détail permettra une évaluation différenciée des compétences technico-tactiques propres à l'arme.

Répartition tronc commun / spécifique sabre et transposabilité aux autres armes

Items Tronc Commun (TC1-TC7)	Items Spécifiques Sabre (S1-S8)	Transposabilité fleuret / épée
TC1 Posture/équilibre • TC2 Mobilité appuis • TC3 Coordination • TC4 Gestion distance • TC5 Lecture de jeu (anticipation tactique) • TC6 Détermination • TC7 Gestion émotionnelle — Critères moteurs et cognitifs universels aux 3 armes	S1 Attaque simple (fente) • S2 Attaque composée • S3 Parade-riposte • S4 Contre-attaque • S5 Préparation d'attaque • S6 Flèche • S7 Jeu de fer • S8 Reprise d'attaque — Critères propres aux conventions et règles du sabre	Les 7 items TC constituent le socle commun arme-neutre pour TC1, TC2, TC3, TC5, TC6, TC7 (compétences motrices et cognitives universelles). Pour TC4 (Gestion de la distance), les valeurs de distance critique varient selon l'arme (sabre ≈ 1m, fleuret ≈ 0,9m, épée ≈ 1,1m) : les critères d'observation de TC4 seront déclinés par arme dans les modules fleuret et épée lors de l'extension Escrime Talent. Seuls les 8 items S seraient remplacés par des critères propres à chaque arme (ex. fleuret : gestion priorité, jeu de fer défensif ; épée : travail corps à corps, temps). Infrastructure et gouvernance réutilisables à 100 %.

Cette architecture progressive — du tronc commun vers le spécifique — garantit qu'une extension aux autres armes ne nécessitera pas de reconstruction du système (cf. Annexe J).



Le référentiel repose sur une architecture à deux blocs complémentaires. Le tronc commun (TC1 à TC7) évalue les compétences transversales mobilisées par tout escrimeur, quelle que soit l'arme : qualité posturale, déplacements, coordination, gestion de la distance, lecture tactique, engagement et maîtrise émotionnelle. Ces sept items constituent le socle d'observation commun à toutes les armes, conçu pour permettre à terme une transposition fleuret et épée sans modifier le dispositif.

Les items spécifiques sabre (S1 à S8) ciblent les habiletés technico-tactiques propres à l'identité sabriste : attaques simples et composées, parade-riposte, contre-attaque, préparation, flèche (bond offensive), jeu de fer et reprise d'attaque. Ils traduisent les exigences biomécaniques et décisionnelles spécifiques de l'arme.

Chaque item est évalué sur une échelle à 4 niveaux de « À développer » (compétence émergente, erreur majeure systématique) à « Maîtrise (point fort) » (compétence automatisée, présente dans ≥ 90 % des situations avec qualité constante). Ce choix d'une échelle paire est délibéré : il supprime le niveau central neutre et oblige l'évaluateur à trancher entre une compétence non acquise et une compétence en voie d'acquisition.

Le score global (15 items $\times$ 4 points = 60 points maximum) produit un profil quantifié utilisable à trois niveaux : comparaison inter-individuelle lors des stages, observation longitudinale M13→M15 du même tireur, et pilotage national par regroupement des données régionales. Les critères détaillés, la formule de calcul et les erreurs types sont présentés en [Annexe C](#).

Item	Description	Observable sur vidéo
TC1 — Posture et équilibre	Position de garde stable, centre de gravité maîtrisé	Oui
TC2 — Mobilité des appuis	Qualité des déplacements (marche, retraite, bond)	Oui
TC3 — Coordination générale	Synchronisation bras-jambes dans les actions	Oui
TC4 — Gestion de la distance	Maintien de la distance critique, sens du timing	Oui
TC5 — Lecture de jeu	Capacité à identifier les intentions adverses	Oui
TC6 — Détermination	Engagement dans les actions, prise de risque	Oui
TC7 — Gestion émotionnelle	Comportement après touche (reçue/donnée)	Oui
Item	Description	Observable sur vidéo
S1 — Attaque simple (fente)	Qualité de la fente, accélération, allonge	Oui
S2 — Attaque composée	Enchaînement feinte-touche, fluidité	Oui
S3 — Parade-riposte	Timing parade, qualité riposte	Oui
S4 — Contre-attaque	Anticipation, précision du contre	Oui
S5 — Préparation d'attaque	Qualité de la marche préparatoire, variations rythme	Oui
S6 — Flèche	Explosivité, ligne de corps, équilibre à l'arrivée	Oui
S7 — Jeu de fer	Battements, prises de fer, contrôle du fer adverse	Oui
S8 — Reprise d'attaque	Capacité à enchaîner après premier échec	Oui

8bis.2. Échelle d'évaluation (4 niveaux)

Niveau	Code	Description	Critère
1	À développer	L'élément n'est pas présent ou très insuffisant	Erreur majeure systématique
2	En cours de développement	L'élément apparaît mais de façon inconsistante	Présent < 50% des occasions
3	En voie de maîtrise	L'élément est généralement présent et correct	Présent ≥ 70% des occasions
4	Maîtrise (point fort)	L'élément est parfaitement inclus et automatisé	Présent ≥ 90% + qualité constante

Les critères détaillés par item (avec exemple S1), les erreurs fréquentes et remédiations proposées, ainsi que la formule de calcul de la note globale sont présentés en [Annexe C](#) (§C.3 à C.5).

► Synthèse

15 items (7 TC + 8 spécifiques sabre), 4 niveaux, critères détaillés en [Annexe C](#).

Chapitre 9 — Budget prévisionnel et financement

Précision méthodologique

J'ai construit ce budget prévisionnel sur la base d'hypothèses explicites, de devis indicatifs et de ratios du secteur. Chaque poste est rattaché à un livrable et à un jalon, afin de permettre un contrôle COPIL et une traçabilité des arbitrages. J'ai retenu un scénario réaliste avec marge d'imprévu (5 %), et l'affinage interviendra au cadrage (09/2027) avec mise à jour formalisée et validation de l'édition budgétaire.

9.1. Budget triennal

Poste	An 1	An 2	An 3	TOTAL
Ressources humaines	75 000 €	60 000 €	55 000 €	190 000 €
Développement plateforme	40 000 €	20 000 €	10 000 €	70 000 €
Stages nationaux	30 000 €	35 000 €	40 000 €	105 000 €
Matériel tests	15 000 €	5 000 €	5 000 €	25 000 €
Formation / communication	8 000 €	10 000 €	12 000 €	30 000 €
Déplacements	12 000 €	15 000 €	18 000 €	45 000 €
Imprévus (5%)	9 000 €	7 250 €	7 000 €	23 250 €
TOTAL	189 000 €	152 250 €	147 000 €	488 250 €

Note : le poste « Déplacements » couvre les trajets pour les stages nationaux de détection et retest (2/an), les réunions COPIL/COPROJ, et les audits de calibration inter-évaluateurs sur site. La progression (12 k€ → 15 k€ → 18 k€) reflète la montée en charge du dispositif.

9.2. Plan de financement

Source	Montant prévu	Statut
Fonds fédéraux FFE	150 000 €	Engagé conditionnel — délibération COPIL jalon GO/NO-GO n°1 (déc. 2027). Dossier PSF/ANS à déposer dès septembre 2027.
ANS / PSF innovation	180 000 €	À déposer — Appel à Projets Sportifs Fédéraux ANS (dépôt sept. 2027, instruction Phase 1)
Collectivités territoriales	80 000 €	À déposer — Subventions DRAJES / Régions pilotes (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Île-de-France) ; dossiers Phase 1
Mécénat privé	60 000 €	En prospection — Partenaires entreprises identifiés Phase 1 ; aucune signature à ce stade. Montant non garanti.
Contributions en nature	18 250 €	Valorisation (locaux CREPS, matériel FFE, temps cadres)
TOTAL	488 250 €	Équilibre budgétaire atteint

► Note d'équilibre budgétaire

Le budget total est de 488 250 € sur 3 ans, contributions en nature incluses (locaux CREPS, matériel FFE, temps cadres).

- Scénario prudent : Phase 1 couverte sur le socle FFE, déploiement limité à 5 clubs pilotes, décision de passage au périmètre complet au jalon GO/NO-GO n°1 (mars 2028).
 - Scénario ambitieux : périmètre national complet, conditionné à l'obtention des cofinancements, décision en COPIL.
- Note DOM-TOM : évaluation de niveau 1 assurée via la plateforme sans déplacement des cadres nationaux.

Détail des contributions en nature valorisées

Nature de la contribution	Valorisation	Source / Justification
Mise à disposition locaux CREPS (stages nationaux)	8 000 €	Convention CREPS Talence
Matériel fédéral (pistes, chronos, tapis de mesure)	4 000 €	Inventaire FFE existant
Temps cadres FFE (CTN, CTS — coordination projet)	6 250 €	Valorisation : 50 h × 125 €/h (taux horaire cadre d'État cat. A, réf. barème ANS valorisation contributions en nature)
TOTAL contributions en nature	18 250 €	

Récapitulatif — Équilibre budgétaire

Budget total projet (3 ans) — Chapitre 9.1	488 250 €
Plan de financement (sources externes)	470 000 €
Contributions en nature (valorisées)	18 250 €
TOTAL FINANCEMENT	488 250 €
ÉCART	0 €

Chapitre 10 — Planification et jalons

10.1. Vue d'ensemble (2027-2030)

Phase	Période	Objectif principal
Phase 1 : CADRAGE	Sept 2027 — Fév 2028	Constitution équipe, cahier des charges, financements
Phase 2 : DÉVELOPPEMENT	Mars 2028 — Fév 2029	Plateforme opérationnelle, pilote régional, 1er stage
Phase 3 : DÉPLOIEMENT	Mars 2029 — Sept 2030	Généralisation nationale, stages 2029-2030, évaluation

10.2. Jalons clés

- 31/12/2027 : ♦ JALON GO/NO-GO n°1 — Validation cahier des charges et confirmation financements. Décision formalisée en COPIL : si financements insuffisants, bascule en scénario prudent (périmètre réduit) ou report
- Juillet 2028 : Stage national Sabre Talent #1 — détection initiale (24 jeunes). Note : ce stage pilote est dimensionné prudemment pour valider les protocoles ; l'objectif SMART ≥ 30 jeunes/an s'applique en régime de croisière (2029-2030)
- Toussaint 2028 : Stage de suivi #1 — retest et mesure de progression
- 03/2029 : ♦ JALON GO/NO-GO n°2 — Lancement national officiel de la plateforme. Décision conditionnée aux résultats du pilote régional et à l'atteinte du seuil de calibration ($\kappa \geq 0,70$)
- Juillet 2029 : Stage national Sabre Talent #2 — détection (30+ participants)
- Toussaint 2029 : Stage de suivi #2 — retest 2029
- Juillet 2030 : Stage national Sabre Talent #3 — détection (30+ participants)
- Toussaint 2030 : Stage de suivi #3 — retest 2030
- 09/2030 : ♦ JALON GO/NO-GO n°3 — Bilan final et décision de pérennisation. Le COPIL statue sur la poursuite, l'extension aux autres armes ou l'arrêt du dispositif

► Synthèse

Trois phases, trois jalons GO/NO-GO, planification détaillée en [Annexe A](#).

Le Gantt prévisionnel détaillé (planification mois par mois, livrables et responsables) est présenté en [Annexe A](#).

Chapitre 11 — Plan de communication

11.1. Cibles et messages

Cible	Messages clés	Canaux
MA / Clubs	Filmez, déposez, pré-évaluez : la Commission fait le reste ; Vos jeunes deviennent visibles au niveau national	Newsletters, webinaires, formations
CTS / Ligues	Outil de pilotage territorial ; Données objectives	Réunions techniques, extranet
Jeunes / Familles	Une chance pour tous les territoires	Réseaux sociaux, site FFE
Partenaires / Mécènes	Projet innovant post-JO ; Impact mesurable	Dossiers partenariat

11.2. Phasage de la communication

La communication s'articule en quatre phases alignées sur le déploiement : **Lancement** (septembre-octobre 2027, annonce aux clubs via newsletter FFE et réseaux sociaux fédéraux), **Formation** (octobre-décembre 2027, webinaires et tutoriels vidéo pour MA et CTS), **Déploiement** (2028-2029, communication progressive vers les familles M13-M15 via plaquette et site dédié, à mesure du déploiement de la plateforme), **Bilan** (septembre 2028+, rapport COPIL et communication institutionnelle vers ANS et FFE).

Le détail des outils de communication prévus avec budgets unitaires et indicateurs de suivi est présenté en [Annexe M](#).

► Synthèse

Quatre phases, publics différenciés. Détail des outils et budgets en Annexe M.

Chapitre 12 — Gestion des risques

12.1. Registre des risques

La gestion des risques constitue un levier essentiel du pilotage de Sabre Talent. Huit risques ont été identifiés à partir du diagnostic terrain, des retours d'expérience des acteurs institutionnels (CTN, CTS, Maîtres d'armes) et de l'analyse des dispositifs de détection existants. Chaque risque est évalué selon sa probabilité d'occurrence et son niveau d'impact sur le dispositif, puis associé à une stratégie de mitigation opérationnelle. Quatre risques présentent un impact élevé (R1, R3, R4, R7) et font l'objet d'un suivi prioritaire.

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
R1 — Participation clubs insuffisante	Moyenne	Élevé	Communication CTS, incitation, valorisation clubs formateurs
R2 — Retards développement	Moyenne	Moyen	Méthodologie agile, plan secours manuel
R3 — Non-conformité RGPD	Faible	Élevé	Implication DPO dès conception, audit avant lancement
R4 — Budget insuffisant	Moyenne	Élevé	Diversification sources, marge 5%
R5 — Résistance au changement	Élevée	Moyen	Formation progressive, early adopters
R6 — Faible qualité données	Moyenne	Moyen	Protocoles standardisés, formation, contrôle qualité
R7 — Variabilité inter-évaluateurs	Moyenne	Élevé	Dispositif calibration (cf. Chapitre 7bis)
R8 — Engorgement Commission de détection	Faible	Moyen	Seuil d'alerte si délai validation > 15 jours, élargissement temporaire à 8 évaluateurs

Le registre fait l'objet d'une réévaluation à chaque jalon GO/NO-GO (cf. Chapitre 10.2) et lors des revues trimestrielles du COPIL. Cette revue permet d'actualiser les niveaux de probabilité et d'impact en fonction de l'avancement du projet, et d'activer des plans de secours si nécessaire. Le risque R7 (variabilité inter-évaluateurs), identifié comme critique pour la fiabilité du dispositif, bénéficie d'un traitement dédié via le protocole de calibration détaillé au Chapitre 7bis.

► Synthèse

Huit risques identifiés ; quatre à impact élevé (R1, R3, R4, R7) font l'objet d'un suivi prioritaire.

Chapitre 12bis — Conformité RGPD opérationnelle

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Sécuriser le traitement des données mineurs.	Cadre RGPD opérationnel (rôles, accès, durées).	Journalisation, consentements, purge, audit interne.

Enjeu et intention

Le projet traite des données personnelles de mineurs, dont des vidéos : c'est un risque juridique et réputationnel majeur. La conformité RGPD est donc un prérequis de pilotage, au même titre que la qualité sportive : sans conformité, pas de confiance, pas de déploiement.

12bis.1. Acteurs et responsabilités

Rôle RGPD	Acteur	Responsabilités
Responsable de traitement	Fédération Française d'Escrime (FFE)	Définit les finalités et moyens du traitement
Sous-traitant technique	Vane Solutions	Héberge et développe la plateforme
DPO (Délégué à la Protection)	DPO fédéral FFE	Conseil, contrôle, point de contact CNIL
Référent RGPD projet	Chef de projet Sabre Talent	Mise en œuvre opérationnelle au quotidien

Un contrat de sous-traitance (article 28 RGPD) sera formalisé avec Vane Solutions avant mise en production.

12bis.2. Registre des traitements

Élément	Description
Finalité	Détection et suivi des jeunes escrimeurs à fort potentiel
Base légale	Consentement explicite des représentants légaux (art. 6.1.a)
Catégories de données	Identité, coordonnées, données sportives, vidéos, évaluations
Personnes concernées	Mineurs M13-M15, leurs représentants légaux, entraîneurs
Destinataires	Cadres FFE habilités, CTS, MA autorisés
Transferts hors UE	Aucun (hébergement serveurs UE)
Durée de conservation	Participation active + 1 an, puis suppression/anonymisation

12bis.3. Base légale et consentement éclairé

Pour les mineurs, le consentement doit être donné par le titulaire de l'autorité parentale :

- Formulaire de consentement spécifique (cf. [Annexe D](#)) distinct de la licence FFE
- Information claire sur : finalités, données collectées, destinataires, droits
- Mention explicite de l'utilisation de vidéos (droit à l'image)
- Possibilité de retrait du consentement à tout moment
- Conservation de la preuve du consentement (formulaire signé numérisé)

Les procédures opérationnelles de minimisation et conservation des données, l'exercice des droits, les habilitations par rôle, les mesures de sécurité technique et la programmation de la DPIA sont documentés en [Annexe D](#) (§D.2 à D.5).

► Synthèse

La conformité RGPD est assurée par des procédures opérationnelles complètes : acteurs identifiés, registre tenu, consentement parental explicite, droits exerçables, habilitations par rôle, sécurité technique, et DPIA programmée avant mise en production.

Chapitre 13 — Dispositif d'évaluation et indicateurs

13.1. Indicateurs clés de performance (KPI)

Le suivi de Sabre Talent repose sur neuf indicateurs concrets. Ils mesurent trois choses : combien de jeunes sont détectés et où, la qualité des évaluations réalisées, et le bon fonctionnement du dispositif (formation des évaluateurs, satisfaction des utilisateurs, maintien des jeunes dans le parcours). Chaque indicateur a une cible chiffrée, une source de données identifiée, un rythme de mesure et un responsable désigné. Ce tableau sert d'outil de pilotage au COPIL à chaque revue de projet et à chaque jalon GO/NO-GO (cf. Chapitre 10.2).

KPI	Cible	Source	Fréquence	Responsable
Jeunes identifiés/an	≥ 30	Base plateforme	Annuelle	Chef projet
Clubs actifs	≥ 50	Analytics plateforme	Trimestrielle	Chef projet
% Outre-mer dans détectés	≥ 10%	Base plateforme	Annuelle	CTN Détection
MA formés plateforme	≥ 50	Registre formations	Semestrielle	Réf. IFFE
Évaluateurs fédéraux habilités	5-6 ($\kappa \geq 0,70$)	Audits calibration	Trimestrielle	Chef projet
Taux rétention 12 mois	≥ 80%	Suivi cohorte	Annuelle	Chef projet
Satisfaction utilisateurs	≥ 4/5	Enquête en ligne	Annuelle	Chef projet
Stages réalisés (détection + retest)	6	Bilan annuel	Annuelle	Chef projet
Accord inter-évaluateurs	$\kappa \geq 0,70$ (Landis & Koch, 1977)	Audits qualité	Trimestrielle	Chef projet

Parmi ces indicateurs, l'accord inter-évaluateurs ($\kappa \geq 0,70$) est déterminant : c'est lui qui conditionne le passage au jalon GO/NO-GO n°2 en mars 2029. Sans fiabilité entre évaluateurs, les données ne sont pas comparables d'un site à l'autre. Si un indicateur n'atteint pas sa cible, le Chef projet analyse l'écart et propose des corrections au COPIL. Ce fonctionnement permet d'ajuster le dispositif en continu plutôt que de constater les problèmes trop tard.

13.2. Modalités de pilotage

- Tableau de bord mensuel : indicateurs d'activité (connexions, uploads, saisies)
- Revue trimestrielle COPROJ : avancement opérationnel, points de blocage
- Revue semestrielle COPIL : indicateurs stratégiques, arbitrages budgétaires
- Bilan annuel : rapport d'avancement vers les objectifs SMART
- Évaluation finale (09/2030) : mesure d'impact, décision de pérennisation

► Synthèse

9 KPI avec cibles, sources et fréquences ; pilotage mensuel à annuel sur cinq niveaux.

L'ensemble des données chiffrées du projet (budget, effectifs, seuils, indicateurs) est consolidé en [Annexe I](#) (Registre complet des données).

13.3. Analyse des écarts et propositions d'évolutions (C2.2)

La pertinence des modes de fonctionnement du dispositif est évaluée systématiquement à chaque jalon GO/NO-GO. Lorsqu'un KPI n'atteint pas sa cible, une fiche d'écart est produite par le chef de projet et soumise au COPIL. Le tableau ci-dessous définit les scénarios d'écart anticipés et leurs réponses opérationnelles :

KPI concerné	Écart détecté	Proposition d'évolution	Décision COPIL
Clubs actifs < 50 (cible trimestrielle)	Adoption plateforme insuffisante	Renforcer formation MA, simplifier interface, campagne CTS	Activation plan R5 + révision cible à 30 si scénario prudent
κ inter-évaluateurs < 0,70	Fiabilité des évaluations compromise	Recalibration individuelle obligatoire + révision vidéos étalon	Gel des validations jusqu'au rétablissement du seuil ; évaluation de remplacement si persistance
Jeunes identifiés/an < 30	Détection en deçà de l'objectif SMART n°1	Extension géographique, ciblage clubs à fort potentiel non encore intégrés	Activation scénario ambitieux si cofinancements disponibles ; maintien scénario prudent sinon
Budget dépensé > prévisionnel	Dérive budgétaire hors marge 5 %	Arbitrage par poste (réduction stages, report développement Phase 2)	Validation COPIL obligatoire avant tout dépassement de la marge réservée

La conclusion de la période 2028-2030 permettra d'évaluer la pertinence globale du modèle et d'instruire les évolutions possibles : pérennisation, extension aux autres armes (Escrime Talent), ou adaptation du périmètre géographique. Ces propositions d'évolution seront formalisées dans le rapport final du jalon GO/NO-GO n°3 (septembre 2030), soumis pour décision au COPIL et aux instances fédérales élues.

Conclusion de la Partie 2 (UC2)

Cette seconde partie traduit les choix stratégiques de l'UC1 en dispositif pilotable : chaque décision d'architecture, de gouvernance et de budget est traçable, chiffrée et associée à un responsable désigné.

- Architecture à trois piliers, prototype fonctionnel (Ch. 6)
- Parcours utilisateur documenté (Ch. 6bis)
- Gouvernance COPIL/COPROJ, matrice RACI (Ch. 7)
- Calibration $\kappa \geq 0,70$ (Ch. 7bis)
- Référentiel 15 items / 4 niveaux (Ch. 8bis)
- Budget 488 250 €, financement diversifié (Ch. 9)
- Conformité RGPD, DPIA programmée (Ch. 12bis)
- 9 KPI mesurables (Ch. 13)

► Ce que démontre l'UC2

La capacité à concevoir l'architecture d'un dispositif innovant, organiser sa gouvernance, garantir la qualité des données, planifier sa mise en œuvre, construire un budget réaliste, assurer la conformité RGPD, et définir des indicateurs de pilotage mesurables.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet Sabre Talent constitue une réponse systémique à une problématique structurelle de l'escrime française : l'absence d'un dispositif objectif et harmonisé de détection des jeunes sabreurs à l'échelle nationale. Face à l'impossibilité pour les cadres techniques nationaux de couvrir exhaustivement l'ensemble des territoires — y compris les DOM-TOM —, ce dossier propose un dispositif numérique structuré, scientifiquement fondé et opérationnellement déployable.

Ce projet repose sur trois acquis produits en amont : une publication scientifique internationale (SFCODT, Chtara et al., 2020, IJERPH), un prototype numérique fonctionnel développé avec Vane Solutions ([Annexe E](#)), et un cycle d'observation longitudinale M13→M15 (test d'été / retest Toussaint) transformant la détection ponctuelle en accompagnement continu.

L'analyse stratégique (UC1) a posé un diagnostic argumenté, formulé une problématique opérationnelle, défini des objectifs SMART mesurables et justifié les choix stratégiques au regard des alternatives écartées.

L'ingénierie (UC2) traduit ces choix en dispositif pilotable : architecture, gouvernance (COPIL, COPROJ, RACI), calibration ($\kappa \geq 0,70$), référentiel à 15 items, budget de 488 250 €, conformité RGPD et KPI mesurables.

La mise en œuvre opérationnelle est planifiée à partir de septembre 2027, avec un cycle annuel structuré : stage de détection en été (passation complète de la batterie de tests), suivi d'un stage retest à la Toussaint pour mesurer les progressions individuelles. Ce double temps de mesure, répété sur trois saisons (2028–2030), produit des données longitudinales inédites dans l'escrime française, exploitables pour affiner les critères de détection et orienter les parcours de formation.

► Apport de ce dossier à la certification DESJEPS

Ce travail témoigne de la capacité du candidat à conduire une démarche complète d'ingénierie de la performance sportive : du diagnostic institutionnel à la production de livrables opérationnels, en mobilisant des compétences scientifiques, techniques, organisationnelles et réglementaires.

Au-delà de la certification, Sabre Talent porte une ambition concrète : doter l'escrime française d'un outil de détection objectif, reproductible et évolutif, garantissant les mêmes critères d'évaluation sur l'ensemble du territoire — y compris pour les jeunes éloignés des structures d'élite.

La transférabilité aux autres armes est inscrite dans l'architecture : les 7 items de tronc commun, le SFCODT (validé pour les trois armes) et l'infrastructure numérique sont réutilisables sans reconstruction. Seuls les 8 items spécifiques seraient remplacés par les critères propres au fleuret ou à l'épée (cf. §8bis.1 et Annexe J).

Si le système confirme sa robustesse après trois saisons de déploiement sur le sabre, le jalon GO/NO-GO n°3 de septembre 2030 ouvrira la possibilité d'une extension. Sabre Talent deviendrait alors « **Escrime Talent** » un dispositif national de détection multi-armes au service de la politique de performance de la Fédération Française d'Escrime. Les CTN fleuret et épée disposeraient d'une infrastructure éprouvée et d'un retour d'expérience de trois années de terrain.

C'est cette vision qui donne au projet toute sa dimension stratégique : Sabre Talent n'est pas une fin en soi, c'est la première pierre d'**Escrime Talent** — un outil fédéral capable de couvrir le sabre, le fleuret et l'épée sur l'ensemble du territoire et de structurer durablement la politique nationale de détection de la FFE.

ANNEXES incluses (A à N)

Annexe A — Planification prévisionnelle détaillée (Gantt)

Annexe B — Fiches protocoles des tests physiques

Annexe C — Grille d'observation « Pack Sabre Initiation » (complète)

Annexe D — Conformité RGPD complète (procédures, habilitations, DPIA)

Annexe E — Prototype plateforme (descriptions, parcours, radars)

Annexe F — Benchmarking international et français

Annexe G — Références scientifiques et bibliographie

Annexe H — Glossaire technique

Annexe I — Registre complet des données chiffrées

Annexe J — Architecture modulaire et périmètre d'extension

Annexe K — Données structurelles et cartographie territoriale de la filière sabre

Annexe L — Procédures de contrôle qualité et traçabilité des évaluations

Annexe M — Outils et indicateurs du plan de communication

Annexe N — Analyse SWOT

ANNEXE A — Planification prévisionnelle détaillée

A.1. Vue d'ensemble du projet (2027-2030)

Phase	Période	Durée	Objectif principal
Phase 1 : CADRAGE	Sept 2027 – Fév 2028	6 mois	Constitution équipe, cahier des charges, financements
Phase 2 : DÉVELOPPEMENT	Mars 2028 – Fév 2029	12 mois	Plateforme opérationnelle, pilote régional, 1er stage
Phase 3 : DÉPLOIEMENT	Mars 2029 – Sept 2030	18 mois	Généralisation nationale, stages 2029-2030, évaluation

A.2. Phase 1 — Cadrage (septembre 2027 – février 2028)

Mois	Activité	Livrable	Responsable
09/2027	Validation institutionnelle DTN	Convention cadre FFE	Chef projet
09/2027	Constitution équipe projet	Organigramme COPROJ	Chef projet
10/2027	Rédaction cahier des charges plateforme	CDC technique Phase 1	Chef projet + Vane Solutions
10/2027	Montage dossiers financement	Dossiers ANS, Région NA	Chef projet
11/2027	Finalisation référentiel Pack Sabre Initiation	Référentiel validé	Expert PP + Entraîneurs
11/2027	Préparation DPIA (RGPD)	Rapport DPIA	DPO FFE + Chef projet
12/2027	Validation CDC et budget par COPIL	CDC validé, budget confirmé	COPIL
01/2028	Lancement développement plateforme	Contrat Vane Solutions signé	Chef projet
02/2028	Recrutement référents régionaux pilotes	5 référents identifiés	CTN Détection

A.3. Phase 2 — Développement (mars 2028 – février 2029)

Mois	Activité	Livrable	Responsable
03/2028	Développement module Athlètes	Module fonctionnel	Vane Solutions
04/2028	Développement module Vidéos	Module fonctionnel	Vane Solutions
04-05/2028	Formation vague 1 (20 référents)	20 référents habilités	Chef projet + Expert PP
05/2028	Développement module Évaluations	Module fonctionnel	Vane Solutions
06/2028	Tests d'inclusion plateforme	Rapport de tests	Vane Solutions
06/2028	Pilote régional (Nouvelle-Aquitaine)	Données pilote	Référent régional
07/2028	STAGE SABRE TALENT #1	24 jeunes évalués	Entraîneurs nationaux
09/2028	Bilan pilote et corrections	Rapport pilote Phase 1	Chef projet
10/2028	STAGE RETEST TOUSSAINT #1 (observation longitudinale)	Retest 24 jeunes — données longitudinales	Entraîneurs nationaux
10/2028	Développement module Analytics	Module fonctionnel	Vane Solutions
11/2028	Extension à 3 régions pilotes	Données multi-régions	Référents régionaux
12/2028	Audit qualité évaluations	Rapport audit κ	Chef projet
01/2029	Développement module Admin	Module fonctionnel	Vane Solutions
02/2029	Tests de charge et sécurité	Rapport sécurité	Vane Solutions

A.4. Phase 3 — Déploiement (mars 2029 – septembre 2030)

Mois	Activité	Livrable	Responsable
03/2029	Lancement national officiel plateforme	Communiqué FFE	DTN + Chef projet
01-03/2029	Habilitation Commission fédérale de détection (5-6 évaluateurs, $\kappa \geq 0,70$)	Commission opérationnelle	Chef projet + DTN
03-05/2029	Formation vague 2 (40-50 MA de club, dépôt + pré-évaluation)	50+ utilisateurs formés	Chef projet
06/2029	Recrutement clubs supplémentaires	≥ 30 clubs actifs	CTS régionaux
07/2029	STAGE SABRE TALENT #2	30+ jeunes évalués	Entraîneurs nationaux
09/2029	Bilan annuel An 2	Rapport annuel	COPIL
10/2029	STAGE RETEST TOUSSAINT #2 (observation longitudinale)	Retest 30+ jeunes — progression M13→M15	Entraîneurs nationaux
10/2029	Optimisations plateforme v2	Plateforme v2	Vane Solutions
01/2030	Extension Outre-mer	≥ 3 clubs Outre-mer actifs	CTS Outre-mer
04/2030	Audit qualité mi-parcours	Rapport audit	Chef projet
07/2030	STAGE SABRE TALENT #3	30+ jeunes évalués	Entraîneurs nationaux
10/2030	STAGE RETEST TOUSSAINT #3 (observation longitudinale)	Retest 30+ jeunes — bilan longitudinal final	Entraîneurs nationaux
09/2030	BILAN FINAL et décision pérennisation	Rapport final, décision COPIL	DTN + COPIL

A.5. Jalons clés (récapitulatif)



Jalons décisionnels

- 31/12/2027 : ♦ GO/NO-GO n°1 — Validation CDC et confirmation financements
- 07/2028 : Stage Sabre Talent #1 — détection (24 jeunes)
- Toussaint 2028 : Retest #1 — observation longitudinale
- 03/2029 : ♦ GO/NO-GO n°2 — Lancement national officiel
- 07/2029 : Stage Sabre Talent #2 — détection (30+ jeunes)
- Toussaint 2029 : Retest #2
- 07/2030 : Stage Sabre Talent #3 — détection (30+ jeunes)
- Toussaint 2030 : Retest #3 — bilan longitudinal final
- 09/2030 : ♦ JALON GO/NO-GO n°3 — Bilan final et décision de pérennisation. Le COPIL statue sur la poursuite, l'extension aux autres armes ou l'arrêt du dispositif

ANNEXE B — Fiches protocoles des tests physiques

B.0 — Procédure standard de passation des tests physiques

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Reproductibilité et comparabilité	Procédure standardisée 3 niveaux	Fiche passation, invalidation

B.0.1 Pré-requis de standardisation

Élément	Exigence
Surface	Piste réglementaire ou équivalente
Marquage	Cônes et ruban conformes
Consignes	Identiques avant chaque test
Hydratation	Pause avant test d'endurance

B.0.2 Ordre recommandé de passation

L'ordre place le test d'endurance **EN DERNIER** pour ne pas impacter les autres tests.

	Test	Justification
1	SFCODT	Agilité spécifique — nécessite fraîcheur neuromusculaire
2	CMJ	Puissance explosive — test court, récupération rapide
3	Sprint 10m	Vitesse-accélération — complète le bloc explosif du matin
—	<i>Pause déjeuner</i>	<i>Récupération complète avant tests de l'après-midi</i>
4	Fente chrono	Vitesse-réaction spécifique escrime
5	Fente×5	Endurance courte — répétition du geste
—	<i>Pause</i>	<i>Hydratation avant test maximal</i>
6	Yo-Yo IR1	EN DERNIER — test maximal épuisant (capacité aérobie)

B.0.3 Critères d'invalidation

Critère	Description
Protocole non respecté	Position incorrecte, parcours erroné
Faux départ	Mouvement anticipé
Chute	Interruption sécurité
Interférence	Obstacle externe

B.0.4 Traçabilité obligatoire

Champ	Contenu
ID Athlète	Identifiant anonymisé RGPD
Date/Lieu	JJ/MM/AAAA + Site
Évaluateur	Nom et fonction
Résultats	Essais valides et valeur retenue

B.0.5 Équivalence des 3 niveaux

Protocole **identique** quel que soit le niveau.

Niveau	Évaluateur	Statut
CLUB	Maître d'armes	ESTIMATIF
RÉGIONAL	CTS / formé	VALIDÉ
NATIONAL	Staff national	OFFICIEL

B.0.6 Déroulement type d'une journée de tests

PLANNING TYPE — JOURNÉE DE TESTS (Stage national détection / retest)			
HORAIRE	ACTIVITÉ	DURÉE	RESPONSABLE
08h30 – 09h00	Accueil, émargement, briefing consignes	30 min	Chef de projet
09h00 – 09h20	Échauffement collectif standardisé	20 min	Préparateur physique
09h20 – 10h05	TEST 1 : SFCODT (Agilité spécifique)	45 min	Atelier 1 (piste escrime)
10h05 – 10h45	TEST 2 : CMJ (Détente verticale)	40 min	Atelier 2 (2 évaluateurs)
10h45 – 11h30	TEST 3 : Sprint 10m (Vitesse)	45 min	Atelier 3 (cellules photo)
11h30 – 12h00	Récupération + hydratation	30 min	—
12h00 – 13h30	Pause déjeuner	1h30	—
13h30 – 13h45	Ré-échauffement léger	15 min	Préparateur physique
13h45 – 14h30	TEST 4 : Fente chrono (Vitesse-réaction)	45 min	Atelier 4
14h30 – 15h15	TEST 5 : Fente×5 (Endurance explosive)	45 min	Atelier 5
15h15 – 15h30	Pause + récupération active	15 min	—
15h30 – 16h30	TEST 6 : Yo-Yo IR1 (Capacité aérobie)	60 min	Collectif (fin de journée)
16h30 – 17h00	Retour au calme, bilan, saisie données	30 min	Équipe complète

PRINCIPES D'ORGANISATION :

- Ordre des tests : du moins fatigant au plus fatigant (SFCODT → CMJ → Sprint → Fentes → Yo-Yo IR1)
- Yo-Yo IR1 toujours en dernier (test maximal épuisant)
- Récupération minimum 5 min entre tests explosifs, 15 min avant Yo-Yo IR1
- Organisation en ateliers tournants (groupes de 5-6 athlètes) pour optimiser le temps
- Effectif recommandé : 24-30 athlètes maximum par journée de tests
- Encadrement minimum requis :
 - 1 Chef de projet (coordination générale, briefing, gestion planning)
 - 1 Préparateur physique (échauffement, récupération, sécurité)
 - 4 Évaluateurs certifiés (1 par atelier, formés au protocole)
 - 1 Personnel administratif (émargement, saisie données, logistique)
 - 1 Référent médical ou secouriste (présence obligatoire)

B.1. Test SFCODT (Specific Fencing Change of Direction Test)

Référence scientifique

Chtara, H. et al. (2020). A New Agility Test for Fencing Athletes: The Specific Fencing Change of Direction Test (SFCODT). International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2246.

Objectif

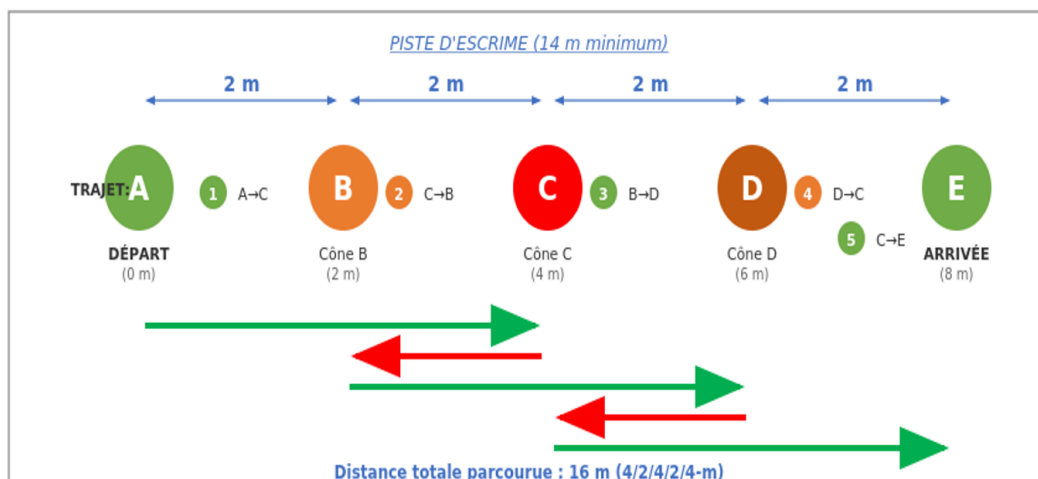
Évaluer l'agilité spécifique à l'escrime, c'est-à-dire la capacité à effectuer des changements de direction rapides et précis dans les conditions de la pratique.

Matériel requis

- Piste d'escrime réglementaire (ou surface équivalente de 14m)
- 4 cônes de marquage
- Chronomètre précis au centième de seconde (ou cellules photoélectriques)
- Ruban adhésif pour marquage au sol

Installation

- Marquer une ligne de départ (A)
- Placer un cône à 2m (B), un cône à 4m (C), un cône à 6m (D)
- Ligne d'arrivée à 8m (E)



PROTOCOLE

Position : garde d'escrime, pied avant sur ligne A
 3 essais chronométrés — repos 3 min entre chaque
 Meilleur temps retenu
 Tenue d'escrime + chaussures spécifiques, sans arme
 Essai invalidé si pas incorrects ou lignes non franchies

Seuil discriminant élite : 7,78 s (Chtara et al., 2020)

FAMILIARISATION (obligatoire)

Démonstration complète du parcours par l'évaluateur
 1 essai de pratique à vitesse modérée (non chronométré)
 Vérification de la compréhension du parcours
 Correction posturale si nécessaire avant essai 1

Specific Fencing Change of Direction Test — Chtara et al., 2020, IJERPH

Protocole

1. Position de départ : garde d'escrime, pied avant sur la ligne A
2. Au signal, l'athlète effectue : marche jusqu'à C → retraite jusqu'à B → marche jusqu'à D → retraite jusqu'à C → marche jusqu'à E (arrivée)
3. Le chronomètre démarre au signal et s'arrête au franchissement de E
4. 3 essais avec 2 minutes de repos entre chaque
5. Retenir le meilleur temps

Familiarisation : avant les essais chronométrés, l'évaluateur effectue une démonstration complète du parcours (marches et retraites). L'athlète réalise ensuite 1 essai de pratique à vitesse modérée (non chronométré) pour vérifier la compréhension du parcours et corriger la posture si nécessaire.

Barèmes par catégorie

Niveau	M13 Garçons	M13 Filles	M15 Garçons	M15 Filles
Excellent	< 7,50 s	< 7,80 s	< 7,20 s	< 7,50 s
Très bon	7,50 – 7,99 s	7,80 – 8,29 s	7,20 – 7,69 s	7,50 – 7,99 s
Bon	8,00 – 8,49 s	8,30 – 8,79 s	7,70 – 8,19 s	8,00 – 8,49 s
Moyen	8,50 – 8,99 s	8,80 – 9,29 s	8,20 – 8,69 s	8,50 – 8,99 s
À développer	> 9,00 s	> 9,30 s	> 8,70 s	> 9,00 s

Note : Seuil discriminant élite = 7,78 s (Chtara et al., 2020)

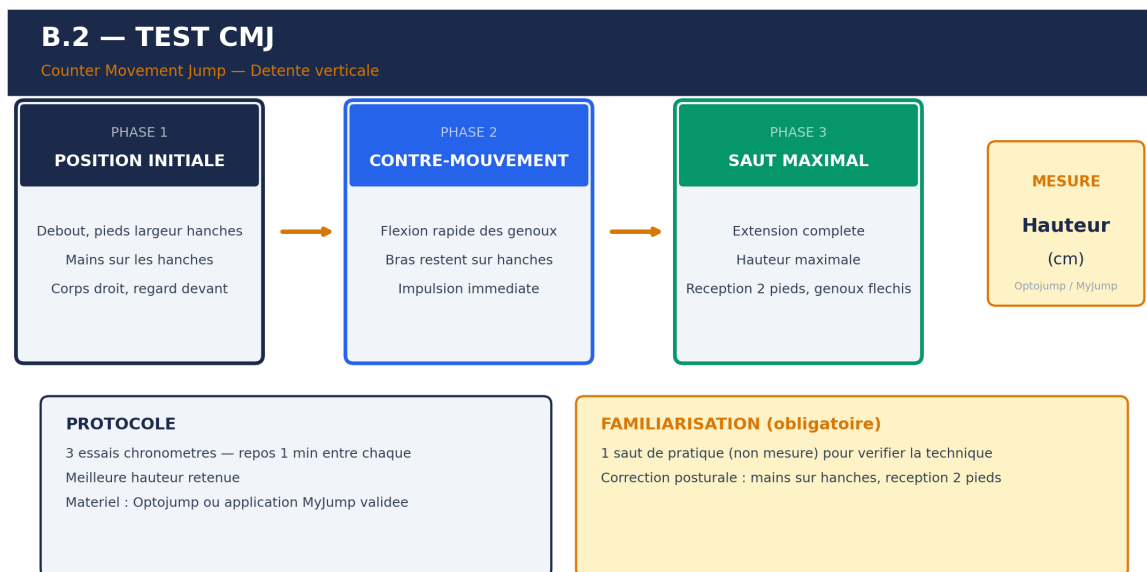
B.2. Test CMJ (Counter Movement Jump)

Objectif

Évaluer la puissance explosive des membres inférieurs par un saut vertical avec contre-mouvement.

Matériel requis

- Tapis de saut (type Optojump), accéléromètre (type Myotest) ou application validée (MyJump)
- Surface plane et antidérapante



Protocole

1. Position de départ : debout, pieds écartés largeur de hanches, mains sur les hanches
2. Effectuer un contre-mouvement (flexion rapide des genoux) suivi immédiatement d'un saut vertical maximal
3. Réception sur les deux pieds, genoux légèrement fléchis
4. 3 essais avec 1 minute de repos entre chaque
5. Retenir la meilleure hauteur

Familiarisation : 1 saut de pratique (non mesuré) est réalisé pour vérifier la technique : mains sur les hanches, contre-mouvement suivi d'une impulsion immédiate, réception sur les deux pieds genoux légèrement fléchis.

Barèmes par catégorie

Niveau	M13 Garçons	M13 Filles	M15 Garçons	M15 Filles
Excellent	> 35 cm	> 30 cm	> 40 cm	> 33 cm
Très bon	30 – 35 cm	26 – 30 cm	35 – 40 cm	29 – 33 cm
Bon	25 – 29 cm	22 – 25 cm	30 – 34 cm	25 – 28 cm
Moyen	20 – 24 cm	18 – 21 cm	25 – 29 cm	21 – 24 cm
À développer	< 20 cm	< 18 cm	< 25 cm	< 21 cm

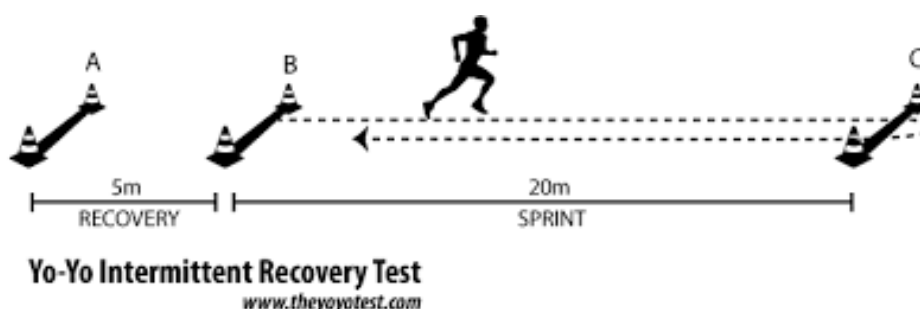
B.3. Test Yo-Yo IR1 (navette 20m)

Objectif

Évaluer la capacité aérobie intermittente et la capacité à répéter des efforts de haute intensité avec récupération active courte.

Matériel requis

- Surface plane, stable et non glissante
- 2 lignes parallèles espacées de 20m
- 1 zone de récupération active de 5 m derrière la ligne de départ
- Bande sonore officielle du test Yo-Yo IR1
- Enceinte audio



Protocole

Le participant effectue des allers-retours de 20 m au rythme des signaux sonores. Après chaque navette de 2 x 20 m, il bénéficie de 10 secondes de récupération active dans une zone de 5 m. La vitesse augmente progressivement. Le test s'arrête lorsque le participant n'atteint pas la ligne au moment du bip à deux reprises consécutives.

Familiarisation : Avant le départ officiel, le participant effectue 2 allers-retours de familiarisation. Les consignes du test, la récupération active de 10 s sur 5 m et le critère d'élimination (2 retards consécutifs au bip) sont expliqués par l'évaluateur.

Barèmes par catégorie (paliers)

Barèmes par catégorie (Yo-Yo IR1), Schmitzet al. (2019). Normative yo-yo intermittent recovery level 1 and yo-yo intermittent endurance level 1 test values of boys aged 9–16 years. Journal of Science and Medicine in Sport, 22(9), 1030-1037.

Niveau	M13 Garçons	M13 Filles	M15 Garçons	M15 Filles
Excellent	> 1600 m	> 1200 m	> 1920 m	> 1440 m
Très bon	1320–1600 m	1000–1200 m	1560–1920 m	1200–1440 m
Bon	1040–1280 m	800–960 m	1280–1520 m	1000–1160 m
Moyen	760–1000 m	600–760 m	960–1240 m	760–960 m
À développer	< 760 m	< 600 m	< 960 m	< 760 m

B.4. Test Fente chrono

Objectif

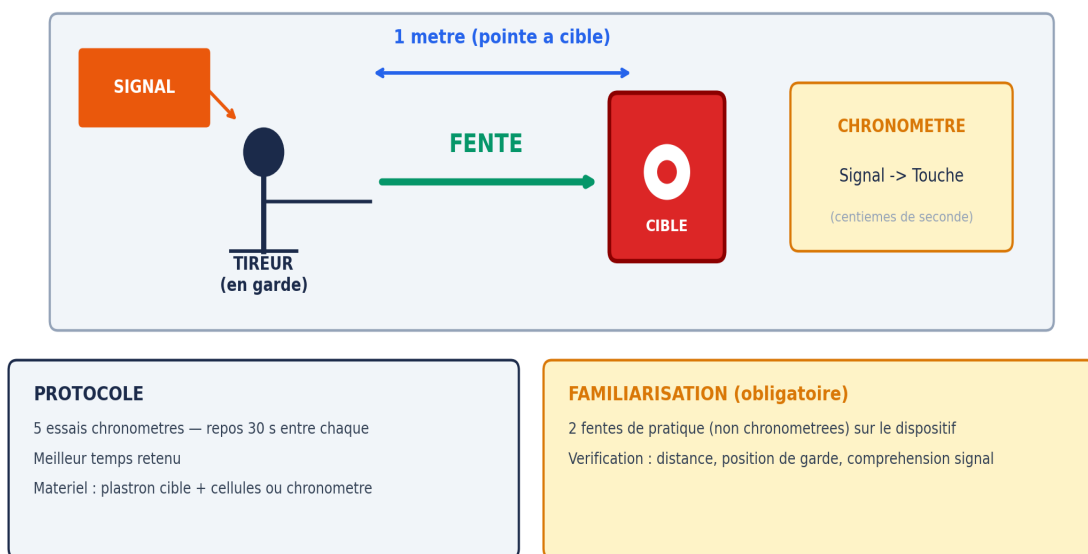
Évaluer la vitesse de réaction et d'exécution de la fente d'escrime.

Matériel requis

- Plastron ou cible à toucher
- Chronomètre ou système de chronométrage (cellules)
- Signal sonore ou visuel de départ

B.4 — TEST FENTE CHRONO

Vitesse de réaction et d'exécution de la fente



Protocole

1. Position de départ : garde d'escrime, pointe de l'arme à 1m de la cible
2. Au signal (sonore ou visuel), exécuter une fente et toucher la cible
3. Le chronomètre mesure le temps entre le signal et la touche
4. 5 essais avec 30 secondes de repos
5. Retenir le meilleur temps

Familiarisation : 2 fentes de pratique (non chronométrées) sont réalisées sur le dispositif pour vérifier la distance pointe-cible (1 m), la position de garde et la compréhension du signal de départ.

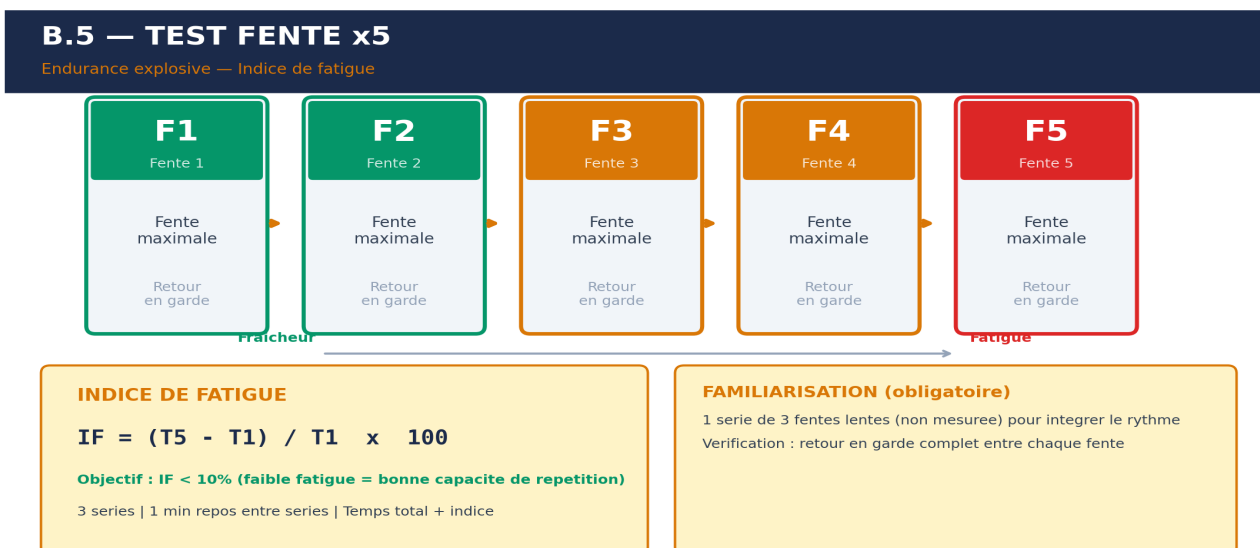
Barèmes par catégorie

Niveau	M13	M15
Excellent	< 0,40 s	< 0,35 s
Très bon	0,40 – 0,49 s	0,35 – 0,44 s
Bon	0,50 – 0,59 s	0,45 – 0,54 s
Moyen	0,60 – 0,69 s	0,55 – 0,64 s
À développer	> 0,70 s	> 0,65 s

B.5. Test Fente×5 (endurance explosive)

Objectif

Évaluer la capacité à maintenir la qualité de la fente sur des répétitions. Matériel requis : piste d'escrime réglementaire ou surface équivalente, plastron ou cible, chronomètre précis au centième.



Protocole

1. Position de départ : garde d'escrime
2. Exécuter 5 fentes consécutives le plus rapidement possible
3. Retour en garde entre chaque fente
4. 3 séries avec 1 minute de repos
5. Noter le temps total et calculer l'indice de fatigue

Familiarisation : 1 série de 3 fentes lentes (non mesurée) est réalisée pour que l'athlète intègre le rythme fente-retour en garde et comprenne l'enchaînement continu des 5 répétitions.

Indice de fatigue

Indice = (Temps fente 5 - Temps fente 1) / Temps fente 1 × 100

Objectif : indice < 10% (faible fatigue). Barèmes de référence (temps total 5 fentes) : M13H Excellent < 4,5 s, Bon 4,5-5,5 s ; M15H Excellent < 4,0 s, Bon 4,0-5,0 s. À calibrer en phase pilote (2028)

B.6. Test Sprint 10m (vitesse accélération)

Référence scientifique

Sayers, A. et al. (2008). The reliability of sprint and agility tests. Journal of Strength and Conditioning Research. $r = 0,89$

Objectif

Évaluer la vitesse d'accélération sur courte distance (qualité fondamentale pour flèche et attaque).

Matériel requis

1. Surface plane (piste réglementaire ou équivalent)
2. 2 cônes de marquage
3. Cellules photoélectriques ou chronomètre manuel
4. Décamètre

B.6 — TEST SPRINT 10m

Vitesse d'accélération — Qualité flèche et attaque



PROTOCOLE

Départ debout, pieds parallèles — signal sonore
2 essais chronomètres — repos 2 min entre chaque
Meilleur temps retenu — Pas de départ lancé

FAMILIARISATION (obligatoire)

1 course sous-maximale (70%) sur le dispositif
Vérification : position de départ, réaction au signal

Protocole

- Distance 10m exacte marquée au sol
- Départ debout, pieds parallèles derrière la ligne
- Signal sonore (pas de départ lancé)
- Course maximale en ligne droite
- 2 essais avec repos 2 min entre chaque
- Meilleur temps retenu

Familiarisation : 1 course sous-maximale (environ 70 % de l'intensité) est effectuée sur le dispositif pour vérifier la position de départ (debout, pieds parallèles) et la réaction au signal sonore.

Barèmes par catégorie

Cat.	Sexe	Excellent	Bon	Moyen	À dév.
M13	H	< 1.85s	1.85-1.95	1.95-2.10	> 2.10
M13	D	< 1.95s	1.95-2.05	2.05-2.20	> 2.20
M14	H	< 1.80s	1.80-1.90	1.90-2.05	> 2.05
M14	D	< 1.90s	1.90-2.00	2.00-2.15	> 2.15
M15	H	< 1.75s	1.75-1.85	1.85-2.00	> 2.00
M15	D	< 1.85s	1.85-1.95	1.95-2.10	> 2.10

Note : Barèmes à calibrer en phase pilote (2028). Référence : Sayers et al. (2008). J. Strength Cond. Res.

ANNEXE C — Grille d'observation « Pack Sabre Initiation »

C.1. Présentation du référentiel

Le référentiel « Pack Sabre Initiation » est conçu pour l'évaluation standardisée des jeunes sabreurs M13-M15. Il comporte 15 items répartis en deux catégories : tronc commun (applicable à toutes les armes) et spécificités sabre.

C.2. Échelle d'évaluation

Niveau	Code	Description	Critère quantitatif
1	À développer	L'élément n'est pas présent ou très insuffisant	Erreur majeure systématique
2	En cours de développement	L'élément apparaît mais de façon inconsistante	Présent < 50% des occasions
3	En voie de maîtrise	L'élément est généralement présent et correct	Présent ≥ 70% des occasions
4	Maîtrise (point fort)	L'élément est parfaitement inclus et automatisé	Présent ≥ 90% + qualité constante

C.3. Items du tronc commun (TC1 à TC7)

TC1 — Posture et équilibre

Niveau	Critères observables
1	Posture instable, poids sur les talons, déséquilibre fréquent lors des actions
2	Posture correcte au repos, déséquilibre sous pression ou en déplacement rapide
3	Bonne posture maintenue en déplacement, centre de gravité stable
4	Posture parfaite en toutes circonstances, équilibre optimal même sous pression

Erreur fréquente : Poids sur les talons → Remédiation : Exercices d'équilibre sur avant-pieds

TC2 — Mobilité des appuis

Niveau	Critères observables
1	Déplacements lents, croisement des appuis, pieds « collés » au sol
2	Déplacements corrects sur courte distance, perte de fluidité sur enchaînements
3	Bonne mobilité, enchaînements fluides, adaptabilité aux situations
4	Mobilité excellente, légèreté, réactivité maximale, variations de rythme maîtrisées

Erreur fréquente : Croisement des appuis → Remédiation : Travail avec élastique de liaison

TC3 — Coordination générale

Niveau	Critères observables
1	Dissociation bras-jambes, actions désynchronisées
2	Coordination correcte sur actions simples, perte sur actions composées
3	Bonne synchronisation bras-jambes sur la majorité des actions
4	Coordination parfaite, fluidité dans tous les enchaînements

TC4 — Gestion de la distance

Niveau	Critères observables
1	Pas de notion de distance, souvent trop près ou trop loin
2	Perception de la distance mais ajustements tardifs
3	Bonne gestion de la distance, sens du timing
4	Maîtrise parfaite de la distance critique, anticipation

TC5 — Lecture de jeu

Niveau	Critères observables
1	Aucune anticipation, réactions tardives systématiques
2	Lecture partielle, anticipation sur situations connues uniquement
3	Bonne lecture des intentions adverses, adaptation en cours d'assaut
4	Lecture excellente, anticipation fine, « vision du jeu »

TC6 — Détermination

Niveau	Critères observables
1	Hésitations fréquentes, peu d'engagement dans les actions
2	Engagement variable selon le contexte et l'adversaire
3	Bonne détermination, prise de risque calculée
4	Détermination exemplaire, combativité constante, leadership

TC7 — Gestion émotionnelle

Niveau	Critères observables
1	Réactions émotionnelles fortes, impact négatif sur la performance
2	Gestion correcte mais instabilité sous pression
3	Bonne maîtrise émotionnelle, récupération rapide après échec
4	Sérénité en toutes circonstances, concentration optimale

C.4. Items spécifiques sabre (S1 à S8)**S1 — Attaque simple (fente)**

Niveau	Critères observables
1	Fente déséquilibrée, bras en retard, touche imprécise
2	Fente correcte en situation facile, déséquilibre sous pression
3	Bonne fente, accélération finale, touche précise, retour correct
4	Fente explosive, ligne parfaite, variation de timing maîtrisée

Erreur fréquente : Bras en retard sur la fente → Remédiation : Décomposition bras puis jambe

S2 — Attaque composée

Niveau	Critères observables
1	Pas de feinte ou feinte inefficace, action télégraphiée
2	Feinte présente mais transition lente vers la touche finale
3	Enchaînement feinte-touche fluide, efficace sur adversaire moyen
4	Attaques composées variées, timing imprévisible, très efficaces

S3 — Parade-riposte

Niveau	Critères observables
1	Parade absente ou inefficace, riposte lente ou absente
2	Parade correcte mais riposte tardive ou imprécise
3	Bonne parade, riposte rapide et précise
4	Parades variées, ripostes explosives, maîtrise du contretemps

Erreur fréquente : Parade trop large → Remédiation : Travail au plastron, amplitude réduite

S4 — Contre-attaque

Niveau	Critères observables
1	Pas de contre-attaque ou contre-attaques systématiquement en retard
2	Contre-attaques présentes mais timing aléatoire
3	Bonnes contre-attaques, timing correct, choix pertinents
4	Contre-attaques excellentes, anticipation fine, efficacité élevée

S5 — Préparation d'attaque

Niveau	Critères observables
1	Pas de préparation, attaques directes sans construction
2	Préparation basique, marche uniforme sans variation
3	Bonne préparation, variations de rythme, utilisation de la distance
4	Préparation sophistiquée, feintes de corps, ruptures de rythme

S6 — Flèche (Bond offensive)

Niveau	Critères observables
1	Pas de flèche ou flèche déséquilibrée, départ télégraphié
2	Flèche présente mais manque d'explosivité ou de précision
3	Bonne flèche, explosivité correcte, équilibre à l'arrivée
4	Flèche explosive, départ imprévisible, ligne de corps parfaite

Erreur fréquente : Départ flèche télégraphié → Remédiation : Variations de timing, départs arrêtés

S7 — Jeu de fer

Niveau	Critères observables
1	Pas de jeu de fer, évitement systématique du contact
2	Battements basiques, prises de fer maladroites
3	Bon jeu de fer, battements efficaces, prises de fer correctes
4	Jeu de fer varié et efficace, contrôle du fer adverse maîtrisé

S8 — Reprise d'attaque

Niveau	Critères observables
1	Pas de reprise, abandon après premier échec
2	Reprises présentes mais lentes ou prévisibles
3	Bonnes reprises, enchaînements rapides après échec
4	Reprises excellentes, variations tactiques, pressing efficace

Encadré — Mapping des sous-critères vers les items maîtres (référentiel)

- Attaque : attaque simple (fente) ; attaque composée.
- Parade : parade-riposte.
- Contre : contre-attaque.
- Prépa : préparation d'attaque.
- Flèche : flèche.
- Fer : jeu de fer.
- Reprise : reprise d'attaque.

C.5. Fiche d'évaluation récapitulative

Note de lecture : le score de référence est exprimé sur /60 (15 items × 4 niveaux).

Une conversion /10 peut être utilisée uniquement à des fins de lisibilité (cf. Annexe C.5), sans modifier la règle de calcul de référence sur /60.

Athlète : _____

Club : _____

Catégorie : ☐ M13 ☐ M15 Date : ____/____/____ Évaluateur : _____

Item	Intitulé	1	2	3	4
TC1	Posture et équilibre	☐	☐	☐	☐
TC2	Mobilité des appuis	☐	☐	☐	☐
TC3	Coordination générale	☐	☐	☐	☐
TC4	Gestion de la distance	☐	☐	☐	☐
TC5	Lecture de jeu	☐	☐	☐	☐
TC6	Détermination	☐	☐	☐	☐
TC7	Gestion émotionnelle	☐	☐	☐	☐
S1	Attaque simple (fente)	☐	☐	☐	☐
S2	Attaque composée	☐	☐	☐	☐
S3	Parade-riposte	☐	☐	☐	☐
S4	Contre-attaque	☐	☐	☐	☐
S5	Préparation d'attaque	☐	☐	☐	☐
S6	Flèche	☐	☐	☐	☐
S7	Jeu de fer	☐	☐	☐	☐
S8	Reprise d'attaque	☐	☐	☐	☐

Score brut (somme des 15 items) : _____ / 60

Note /10 = (Score brut - 15) / 4,5 = _____ / 10

Appréciation du potentiel : ☐ À déterminer ☐ Potentiel intéressant ☐ Fort potentiel

Observations : _____

ANNEXE D — Conformité RGPD complète (procédures, habilitations, DPIA)

D.1. Formulaire de consentement parental

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT — PROJET SABRE TALENT

Traitement de données personnelles de mineur

Je soussigné(e) _____, représentant légal de :

Nom de l'enfant : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ____/____/____ Club : _____

Autorise la Fédération Française d'Escrime (FFE), responsable de traitement, à collecter et traiter les données personnelles de mon enfant dans le cadre du projet Sabre Talent, dispositif de détection des jeunes sabreurs.

Données collectées

- Identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, photo
- Coordonnées : adresse email, téléphone (parent)
- Données sportives : club, arme, niveau, résultats d'évaluation
- Vidéos : séquences d'entraînement ou de compétition

Finalités du traitement

- Détection et suivi des jeunes à fort potentiel
- Évaluation des aptitudes physiques et techniques
- Orientation vers les structures de haut niveau

Destinataires des données

- Cadres techniques nationaux FFE habilités
- CTS et entraîneurs régionaux autorisés
- Maître d'armes du club d'origine

Durée de conservation

Les données sont conservées pendant la durée de participation au dispositif + 1 an, puis supprimées ou anonymisées.

Droits

Conformément au RGPD, vous disposez des droits d'accès, rectification, effacement, limitation, portabilité et opposition. Pour exercer ces droits : contacter le DPO fédéral FFE (coordonnées officielles sur le site fédéral).

☐ J'autorise la collecte et le traitement des données ci-dessus

☐ J'autorise l'utilisation de vidéos à des fins d'évaluation

☐ J'ai pris connaissance de la politique de confidentialité

Fait à _____, le ____/____/____

Signature du représentant légal :

D.2. Registre des traitements (extrait)

Rubrique	Contenu
Responsable de traitement	Fédération Française d'Escrime (FFE), 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand.
DPO	Délégué à la Protection des Données FFE
Finalité	Détection et suivi des jeunes escrimeurs à fort potentiel (M13-M15)
Base légale	Consentement explicite des représentants légaux (art. 6.1.a RGPD)
Catégories de personnes	Mineurs (13-15 ans), représentants légaux, entraîneurs
Catégories de données	Identité, coordonnées, données sportives, vidéos, évaluations
Destinataires	Cadres FFE habilités, CTS, MA autorisés
Transferts hors UE	Aucun
Durée de conservation	Participation active + 1 an
Mesures de sécurité	Chiffrement, authentification, journaux d'accès, habilitations

D.3. Matrice des habilitations

Rôle	Athlètes	Vidéos	Évaluations	Analytics	Admin
Administrateur système	CRUD	CRUD	CRUD	Lecture	CRUD
Cadre national (DTN)	Lecture tous	Lecture tous	Lecture tous	Lecture	Aucun
CTS régional	Lecture région	Lecture région	Lecture région	Aucun	Aucun
Coach / MA de club	CRUD ses athlètes	CRUD ses vidéos	CRUD ses pré-éval. + Lecture éval. validées	Aucun	Aucun
Évaluateur fédéral (Commission)	Lecture tous	Lecture tous	CRUD éval. validées	Lecture	Aucun
Contact local	Lecture région	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

CRUD = Création, Lecture, Modification, Suppression

D.4. Minimisation, conservation et suppression

Principe de minimisation :

- Seules les données strictement nécessaires au projet sont collectées
- Pas de collecte de données sensibles (santé, religion, opinions)
- Pas de géolocalisation, pas de données biométriques

Politique de conservation :

- Données actives : pendant la participation au dispositif + 1 an
- À l'issue : suppression ou anonymisation irréversible
- Vidéos : suppression après 2 saisons sauf accord explicite de conservation
- Procédure de purge automatique programmée dans le système

D.5. Exercice des droits et point de contact

Droit	Modalité	Délai réponse
Accès	Demande écrite au référent RGPD projet	1 mois maximum
Rectification	Via le profil ou demande écrite	Immédiat / 1 mois
Effacement	Demande écrite → suppression complète	1 mois maximum
Limitation	Gel du traitement pendant vérification	72 heures
Portabilité	Export des données au format standard (CSV/JSON)	1 mois maximum
Opposition	Retrait du dispositif sans justification	Immédiat

Point de contact RGPD — Procédure opératoire

Point de contact : DPO fédéral FFE (coordonnées officielles disponibles sur le site fédéral ; email RGPD : rgpd@ffescrime.fr). Les demandes d'exercice des droits sont traitées via le canal DPO de la Fédération, conformément aux mentions légales et procédures internes FFE.

Cette procédure garantit la traçabilité des demandes et la cohérence des réponses, dans le respect du RGPD et du cadre institutionnel fédéral.

D.6. Habilitations et sécurité technique

Gestion des accès par rôle :

Rôle	Accès autorisé
Administrateur système	Tous modules, gestion utilisateurs, paramètres système
Coach / Entraîneur	Ses athlètes uniquement, upload vidéos, évaluations
Contact Local	Consultation athlètes de sa région, pas de modification
Cadre national (DTN)	Consultation tous athlètes, analytics, pas de modification données

Mesures de sécurité techniques :

- Authentification par identifiant/mot de passe sécurisé (règles de complexité)
- Sessions expirantes après inactivité (30 minutes)
- Chiffrement des données en transit (HTTPS) et au repos
- Hébergement sur serveurs localisés dans l'UE
- Sauvegardes chiffrées quotidiennes avec rétention 30 jours
- Journaux d'accès (logs) conservés 6 mois pour traçabilité

D.7. Analyse d'impact (DPIA)

Compte tenu du traitement de données de mineurs et de l'utilisation de vidéos, une Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (DPIA) sera réalisée :

- Timing : avant mise en production (phase cadrage, fin 2027)
- Pilote : DPO fédéral avec appui du chef de projet
- Méthodologie : guide CNIL « PIA »
- Livrables : rapport DPIA, mesures correctives le cas échéant, validation COPIL

Si risques résiduels élevés identifiés, consultation préalable de la CNIL (article 36 RGPD).

ANNEXE E — Prototype plateforme (descriptions, parcours, radars)

E.1. Liste des écrans du prototype

Le prototype développé avec Vane Solutions comprend 12 écrans fonctionnels :

N°	Écran	Description	Rôles concernés
1	Login	Page de connexion avec 3 profils de démonstration	Tous
2	Dashboard	Tableau de bord avec KPI et vidéos récentes	Admin, Coach
3	Athletes panel	Liste des athlètes avec filtres et recherche	Admin, Coach, CTS
4	Ajouter athlète	Formulaire de création de profil athlète	Coach
5	Profil athlète	Fiche individuelle avec radar de compétences	Tous
6	Videos panel	Vidéotheque avec filtres par arme, catégorie, région	Admin, Coach
7	Upload video	Interface de téléversement de vidéo	Coach
8	Évaluations panel	Liste des évaluations avec statut (pré-éval. / validée) et classement	Admin, Coach, Évaluateur fédéral
9	Fiche évaluation	Grille de saisie des 7 items + observation longitudinale, échelle 4 niveaux	Coach (pré-éval.), Évaluateur fédéral (validation)
10	Analytics	Statistiques : répartition par arme, niveaux, Top clubs	Admin, DTN
11	Notifications	Alertes et événements du système	Tous
12	Admin panel	Gestion des utilisateurs et droits d'accès	Admin

E.2. Description détaillée des écrans principaux

Écran 1 — Login

Interface de connexion avec :

- Champs email et mot de passe
- 3 comptes de démonstration (Phase 0) : Administrateur, Coach Principal, Contact Local. Note : la version opérationnelle (Phase 1) intégrera un 4ème profil « Évaluateur fédéral » dédié à la validation en aveugle.
- Logo FFE et mention « Développé par Vane Solutions »

Écran 2 — Dashboard

Tableau de bord présentant :

- Indicateurs de pilotage : connexions référents, coachs actifs, vidéos téléversées, taux de progression
- Actions rapides : Administration, Analyses de la plateforme
- Liste des vidéos les plus récentes avec métadonnées

Écran 8 — Évaluations panel

Liste des évaluations avec :

- Indicateurs de suivi : total évaluations, note moyenne, évaluations récentes, profils à fort potentiel
- Filtres par période et par note
- Tableau : Athlète, Vidéo, Note globale, Détails (Technique/Tactique), Date, Actions
- Classement des meilleures évaluations

Écran 9 — Fiche évaluation

Grille de saisie comprenant :

- Métadonnées athlète : nom, prénom, club, comité, date naissance, bras armé, classement
- 7 items évalués sur échelle 1-4 : Qualités physiques, Qualités techniques, Posture/garde, Motivation, Techniques de main, Mobilité, Capacités cognitives
- Champ libre « Bilan individuel général »
- Évaluation du potentiel (obligatoire) : 3 options

Écran 10 — Analytics

Module statistique avec :

- Indicateurs globaux : total athlètes, évaluations réalisées, vidéos téléversées, score moyen
- 4 onglets : Athlètes, Évaluations, Géographie, Performance
- Graphique camembert : Répartition par arme
- Histogramme : Niveaux de compétence
- Classement Top 5 clubs

«Afin d'illustrer concrètement le dispositif, une démonstration du prototype est envisagée lors de l'oral.»

E.3. Parcours utilisateur — Mise en œuvre et sécurisation

E.3.1. Mise en œuvre concrète

Concrètement, l'utilisateur suit un enchaînement guidé : création du profil athlète avec champs structurés, téléversement vidéo avec métadonnées imposées (arme, catégorie, contexte, date), saisie d'une pré-évaluation via une grille commune par le maître d'armes (accompagnée d'une observation longitudinale qualitative, masquée), puis validation en aveugle par un évaluateur fédéral habilité, et génération d'une synthèse lisible (notes, points forts, axes de progrès). Trois cas d'usage sont traités : un maître d'armes qui rend visible un jeune, un évaluateur fédéral qui valide la note, et un cadre national qui construit une shortlist.

E.3.2. Sécurisation et contrôle

Le parcours intègre des contrôles à chaque étape : droits par rôle, champs obligatoires, règles de validation, traçabilité des connexions et des actions, et séparation des périmètres de consultation. Ce dispositif assure que la donnée déposée est complète, attribuée, et utilisable sans interprétation, et qu'aucun acteur n'accède à des informations hors de son mandat.

E.3.3. Flux utilisateur complet

Étape 1 — Connexion et gestion des rôles

L'écran de connexion du prototype (Phase 0) structure l'accès autour de trois profils de démonstration : Administrateur (paramétrage et gestion des habilitations), Coach/Entraîneur (création des profils, dépôt des vidéos, saisie des pré-évaluations et observations longitudinales), Contact local (consultation et suivi sur son périmètre). Chaque utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités autorisées par son rôle. En version opérationnelle (Phase 1), un 4ème profil « Évaluateur fédéral » assurera la validation en aveugle des évaluations.

Étape 2 — Création d'un profil athlète

Le formulaire de création comprend quatre sections : Informations personnelles (prénom, nom, date de naissance, sexe, email, téléphone, photo), Informations escrime (arme, niveau, club, entraîneur, région), Contact d'urgence (nom et téléphone parent), Informations complémentaires

(remarques éventuelles, consentement explicite requis, finalité exclusive : sécurité de la passation). Le consentement RGPD est requis avant validation.

Étape 3 — Téléversement de la vidéo

L'interface d'upload permet de glisser-déposer ou sélectionner un fichier vidéo, renseigner le titre, choisir entre « Un athlète » ou « Deux athlètes » (pour les assauts), sélectionner l'athlète, l'arme, le type de compétition et la date.

Étape 4 — Saisie de l'évaluation via la grille

La fiche d'évaluation présente les métadonnées de l'athlète et 7 items évalués sur une échelle à 4 niveaux : (1) À développer, (2) En cours de développement, (3) En voie de maîtrise, (4) Maîtrise (point fort). Un champ libre « Bilan individuel général » et l'évaluation du potentiel (obligatoire) complètent la saisie.

Étape 5 — Consultation des analytics et alertes

Le module Analytics affiche des indicateurs de pilotage : nombre d'athlètes inscrits, évaluations réalisées, vidéos téléversées, score moyen global. Ces indicateurs sont définis à titre hypothétique pour structurer le pilotage ; ils ne constituent pas des résultats observés. Graphiques : répartition par arme, niveaux de compétence, Top 5 clubs.

Étape 6 — Décision d'orientation

À partir du profil athlète enrichi (note globale, RADAR QUALITATIF issu des grilles Pack Sabre (15 items) d'observation, et RADAR QUANTITATIF issu des 6 tests physiques), le staff peut objectiver les priorités de travail, cibler un accompagnement renforcé, ou orienter vers des recommandations de perfectionnement.

E.3.4. Cas d'usage

Cas d'usage 1 — Maître d'armes / Club

Scénario : Un maître d'armes du Cercle d'Escrime de Bordeaux souhaite faire connaître un jeune sabreur M13 prometteur aux cadres nationaux.

- Connexion avec le profil « Coach Principal »
- Création du profil de l'athlète avec toutes les informations requises
- Upload d'une vidéo d'assaut récent (Championnat Régional)
- Saisie d'une pré-évaluation via la grille standardisée + observation longitudinale qualitative (statut : « en attente de validation »)
- Un évaluateur fédéral habilité (Commission de détection) évalue la vidéo en aveugle (note MA et observation masquées) et valide la note définitive (statut : « évaluation validée »)
- Le profil avec note validée et observation longitudinale devient visible pour les cadres nationaux dans le dashboard

Bénéfice : le jeune devient « visible » sans déplacement systématique du cadre technique national.

Cas d'usage 2 — Pilotage national

Scénario : le référent national détection (cadre technique national) prépare la sélection pour le stage Sabre Talent 2028.

- Connexion avec le profil « Administrateur »
- Consultation du module Analytics pour vue d'ensemble
- Filtrage par arme (Sabre), catégorie (M13-M15), région
- Analyse des profils athlètes via une note globale et deux lectures complémentaires : radar qualitatif (grilles) et radar quantitatif (tests).
- Visionnage des vidéos des candidats potentiels
- Génération d'une shortlist pour invitation au stage

Bénéfice : décision éclairée basée sur des données objectives et comparables.

E.4. Cohérence référentiel et gouvernance d'édition

E.4.1. Valeur ajoutée DESJEPS

Ce chapitre matérialise une compétence UC2 d'ingénierie : formaliser un processus opérationnel, le rendre reproductible, et le mettre sous contrôle. Ce choix permet de transformer une intention (détecter plus largement) en un dispositif pilotable avec preuve, responsabilité et traçabilité.

Point clé — Cohérence du référentiel : prototype (7 items) vs Pack Sabre (15 items)

Le prototype Phase 0 embarque une grille simplifiée à 7 items pour valider la chaîne fonctionnelle (dépôt → cotation → analytics). Le Pack Sabre Initiation (15 items) est le référentiel opérationnel complet, décrit au Chapitre 8bis. La bascule Phase 0 → Phase 1 est un choix d'ingénierie : dissocier preuve de faisabilité technique et standardisation de la mesure. Ce choix permet de sécuriser le déploiement : Phase 0 prouve l'usage, Phase 1 stabilise la mesure et la comparabilité inter-évaluateurs.

E.4.2. Stratégie de gouvernance d'édition du référentiel

Tableau — éditions du référentiel d'évaluation

édition	Items	Objectif	Livrable	Échéance
Phase 0 — Prototype	7	Preuve de concept	Chaîne dépôt→cotation→analytics	✓ 2025
Phase 1 — Opérationnelle	15	Standardisation	Pack Sabre + calibration	2028
Phase 1 — Évolutions	15+	Ajustements itératifs	Retours terrain pris en compte	2029+

Logique de transition :

La dissociation Phase 0 / Phase 1 est un choix délibéré d'ingénierie : Phase 0 valide que la chaîne technique fonctionne (preuve d'usage), Phase 1 stabilise la qualité et la comparabilité des évaluations. Ce séquençage évite de "tout faire en même temps" et permet de sécuriser chaque étape. Le passage Phase 0→Phase 1 sera formalisé par décision COPIL après validation de la formation des premiers utilisateurs.

E.5. Schémas radars — Profil athlète

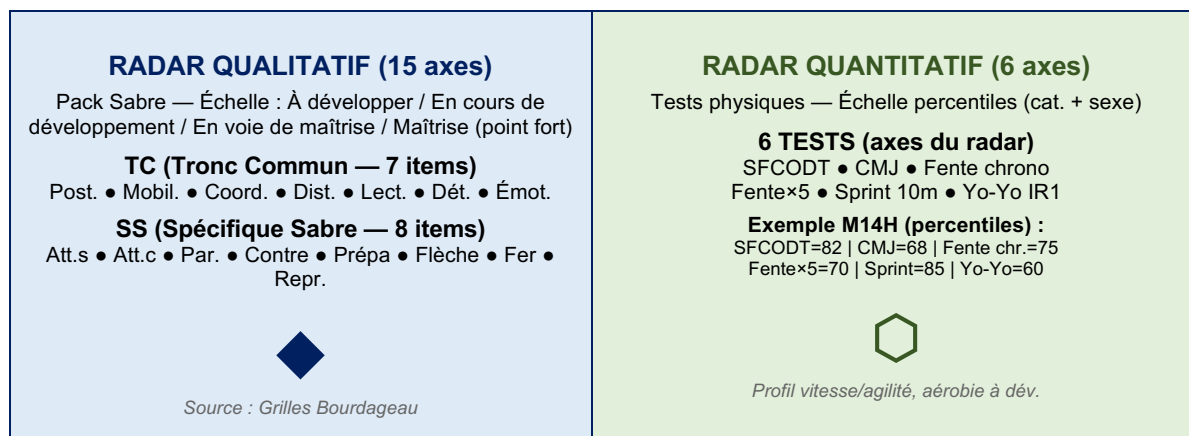
E.5.1. Restitution des résultats et pilotage

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Pilotage, pas stockage	Double radar + observation longitudinale	Indicateurs qualité

Deux radars complémentaires

RADAR QUALITATIF				RADAR QUANTITATIF			
Pack → 15 axes	Sabre	(15	items)	Tests → Échelle : percentiles (cat. + sexe)	physiques 6	(6)	axes
Subjectif expertisé				Objectif standardisé			

SCHÉMAS RADARS — PROFIL ATHLÈTE (Exemple fictif M14H)



Lecture en percentiles (radar quantitatif) : Les 6 axes du radar quantitatif (SFCODT, CMJ, Fente chrono, Fente×5, Sprint 10m, Yo-Yo IR1) sont exprimés en percentiles par catégorie et sexe H/D. Un score de 75 signifie que l'athlète se situe au-dessus de 75% de sa catégorie. Exemple fictif M14H : SFCODT=82, CMJ=68, Fente chrono=75, Fente×5=70, Sprint 10m=85, Yo-Yo IR1=60 — profil orienté vitesse/agilité, capacité aérobie à développer.

Observation longitudinale (M13→M15)

Fonctionnalité	Bénéfice
Tendance	Progression/régression
Comparaison inter-sites	Références nationales
Late bloomers	Maturations tardives

Règle de lecture : DÉTECTION ≠ SÉLECTION

DÉTECTION	SÉLECTION
Potentiel de progression	Meilleurs à instant T
Trajectoire M13→M15	Décision ponctuelle

Le dispositif est un outil de **DÉTECTION**. Décision finale = cadres nationaux.

Indicateurs de pilotage

Indicateur	Cible
Complétude	À définir COPIL
Cohérence κ	≥ 0,70
Couverture	≥ 50 clubs

→ Point clé : La plateforme produit du pilotage, pas du stockage.

ANNEXE F — Benchmarking international et français

F.1. Méthodologie

Le benchmarking a porté sur 5 pays disposant de systèmes de détection reconnus en escrime ou dans d'autres sports. Les critères analysés : périmètre d'âge, outils utilisés, couverture territoriale, inclusion numérique.

F.2. Synthèse comparative

Pays	Programme	Âge cible	Outils	Points forts
Suisse	Swiss Olympic Talent Cards	10-16 ans	Tests PISTE + vidéo	Standardisation nationale
Royaume-Uni	British Fencing Pathway	12-18 ans	Athlete ID + camps régionaux	Inclusion clubs-pôles
Allemagne	DFB Talent Programme	10-14 ans	Tests physiques + data	Maillage territorial dense
Hongrie	Hungarian Fencing Academy	8-15 ans	Évaluation continue + stages	Tradition d'excellence
Corée du Sud	KFA Development System	10-16 ans	Analyse vidéo avancée	Technologie de pointe

F.3. Bonnes pratiques identifiées

Suisse — Swiss Olympic Talent Cards

- Système de « cartes talent » délivrées par Swiss Olympic
- Tests PISTE (Performance Indicators for Sporting Talent Evaluation) standardisés
- Utilisation précoce de la vidéo pour l'analyse technique
- Coordination nationale des fédérations

Royaume-Uni — British Fencing

- Programme « Athlete Identification » structuré
- Camps régionaux de détection (Regional Development Camps)
- Protocoles de tests physiques adaptés (dont Fente chrono)
- Plateforme numérique de suivi des athlètes

Allemagne — Modèle DFB (football, transposable)

- 366 centres de performance répartis sur tout le territoire
- Détection dès 10 ans avec tests standardisés
- Base de données nationale centralisée
- Formation des entraîneurs à la détection

Hongrie — Académie d'escrime

- Tradition d'excellence (nombreux champions olympiques)
- Détection très précoce (dès 8 ans)
- Système de stages récurrents
- Forte inclusion école-club-fédération

Corée du Sud — KFA

- Utilisation intensive de l'analyse vidéo
- Technologies de capture de mouvement
- Détection basée sur les données objectives
- Investissement important dans les infrastructures

F.4. Enseignements pour Sabre Talent

Éléments retenus pour le projet

- Standardisation des tests physiques (modèle suisse/allemand) • inclusion de la vidéo dès la détection (modèle coréen) • Couverture territoriale via le numérique (modèle allemand) • Stages nationaux comme point de convergence (modèle hongrois) • Formation des encadrants à la détection (modèle britannique)

F.5. Benchmarking français (sports individuels et de combat)

Objectif : situer Sabre Talent par rapport à des filières françaises comparables (sports individuels et de combat) afin de consolider la lecture “ingénierie de parcours” : maillage territorial, progressivité du repérage, standardisation des critères et prise en compte du double projet.

Synthèse factuelle issue du document « Détection des talents U13–U15 en escrime : enjeux et contexte ».

Sport / fédération	Dispositif(s) de détection (âge cible)	Enseignements transférables pour Sabre Talent
Judo (FFJDA)	SES collège (11–15 ans) ; Pôles Espoirs (cadets)	Filière hiérarchisée du local vers le national ; articulation structures locales/fédérales ; maintien du double projet.
Athlétisme (FFA)	« Horizon Athlé » (U14–U16) : repérage régional → stages territoriaux → match interligues → stage national	Détection progressive multi-niveaux ; critères mesurables ; accès gradué aux environnements haut niveau.
Gymnastique (FFGym)	Repérage territorial ; PNIAJT (8–12 ans) ; Pôles d'Accession Sportif / Pôles Espoirs (12–15 ans)	Repérage précoce structuré ; maillage territorial ; passerelles vers pôles ; vigilance développement de l'enfant.
Natation / Plongeon (FFN)	Journées de détection (ex. plongeon 10–16 ans) ; événements dédiés et compétitions jeunes	Repérage via événements fédéraux ; “fenêtres de découverte” ; attractivité de la filière et orientation vers le club.

Ces comparaisons convergent vers des invariants transférables (repérage multi-niveaux, critères explicites, structures d'accompagnement, double projet). Elles appuient les choix d'architecture du dispositif Sabre Talent, sans confondre prototype (preuve d'usage) et édition opérationnelle (standardisation et comparabilité).

Lecture jury — 4 invariants transférables (benchmarking français)

Invariant observé	Traduction opérationnelle pour Sabre Talent	Apport UC1 / UC2
Repérage multi-niveaux (local → régional → national)	Parcours lisible avec étapes et critères d'entrée/sortie.	UC1 : cohérence filière. UC2 : pilotage par jalons.
Critères explicites et mesurables	Référentiel et seuils partagés pour limiter l'arbitraire et garantir la comparabilité.	UC1 : justification. UC2 : contrôle qualité / comparabilité.
Structures d'accompagnement dédiées (pôles / dispositifs fédéraux)	Détection adossée à une suite de parcours (stages, suivi, structures relais).	UC1 : structuration. UC2 : sécurisation du déploiement.
Double projet (sportif + scolaire)	Prise en compte des contraintes (charge, scolarité) pour réduire l'attrition.	UC1 : analyse des contraintes. UC2 : prévention des ruptures.

Référence : « Détection des talents U13–U15 en escrime : enjeux et contexte » (annexe documentaire).

ANNEXE G — Références scientifiques et bibliographie

G.1. Publications scientifiques

Article fondateur du projet

Chtara, H., Rouissi, M., Haddad, M., Chtara, M., Chaalali, A., Owen, A., & Chamari, K. (2020). A New Agility Test for Fencing Athletes: The Specific Fencing Change of Direction Test (SFCODT). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), 2246.

Autres références

Krustrup, P., Mohr, M., Amstrup, T., Rysgaard, T., Johansen, J., Steensberg, A., Pedersen, P.K., & Bangsbo, J. (2003). The Yo-Yo Intermittent Recovery Test: Physiological Response, Reliability, and Validity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(4), 697-705.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159-174.

Turner, A., James, N., Dimitriou, L., Greenhalgh, A., Moody, J., et al. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(10), 3001–3011.

Roi, G. S., & Bianchedi, D. (2008). The science of fencing: implications for performance and injury prevention. *Sports Medicine*, 38(6), 465-481.

Aquili, A., Tancredi, V., Triossi, T., De Sanctis, D., Padua, E., D'Arcangelo, G., & Melchiorri, G. (2013). Performance analysis in saber. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(3), 624-630.

Sayers, A., Sayers, B. E., & Binkley, H. (2008). The reliability of sprint and agility tests. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(3), 953-958.

G.2. Références institutionnelles

Fédération Française d'Escrime. (2024). *Projet Sportif Fédéral 2024-2028*. Paris : FFE.

Agence Nationale du Sport. (2023). *Guide des financements pour les projets innovants*. Paris : ANS.

Ministère des Sports. (2024). *Stratégie nationale sport de haut niveau post-JO 2024*. Paris : Ministère des Sports.

G.3. Références techniques

CNIL. (2019). *RGPD : guide pratique pour les associations sportives*. Paris : CNIL.

British Fencing. (2022). *Athlete Identification and Development Pathway*. Sheffield : British Fencing.

Swiss Olympic. (2021). *Manuel PISTE - Tests de détection du talent*. Berne : Swiss Olympic.

ANNEXE H — Glossaire technique

Termes généraux

Terme	Définition
ANS	Agence Nationale du Sport, établissement public finançant le sport français
CMJ	Counter Movement Jump, test de saut vertical avec contre-mouvement
COPIL	Comité de Pilotage, instance décisionnelle d'un projet
COPROJ	Comité Projet, équipe opérationnelle
CTS	Conseiller Technique Sportif, cadre d'État auprès d'une fédération
DEJEPS	Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DESJEPS	Diplôme d'État Supérieur (niveau II, équivalent licence)
Outre-mer	Départements et Territoires d'Outre-Mer
DPIA	Data Protection Impact Assessment, analyse d'impact RGPD
DPO	Délégué à la Protection des Données (RGPD)
DTN	Direction Technique Nationale de la FFE
FFE	Fédération Française d'Escrime
IFFE	Institut de Formation de la FFE
INSEP	Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance
KPI	Key Performance Indicator, indicateur clé de performance
MA	Maître d'Armes, entraîneur diplômé d'escrime
PSF	Projet Sportif Fédéral
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed (matrice de responsabilités)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679)
SFCODT	Specific Fencing Change of Direction Test
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound (objectifs)
VMA	Vitesse Maximale Aérobie

Termes d'escrime

Terme	Définition
Assaut	Combat d'escrime, conventionnel ou libre
Contre-attaque	Action offensive lancée sur l'attaque adverse
Fente	Action d'allonge, projection du corps vers l'avant
Flèche	Action d'attaque avec course, spécifique au sabre (sans croisement des jambes)
Late bloomer	Athlète dont le potentiel se révèle tardivement
M13 / M15	Catégories d'âge : moins de 13 ans / moins de 15 ans
Parade	Action défensive pour détourner l'attaque adverse
Phrase d'armes	Enchaînement d'actions offensives et défensives
Riposte	Action offensive après une parade réussie
Sabre	Arme de taille et d'estoc, touches valables au-dessus de la ceinture

ANNEXE I — Registre complet des données chiffrées

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Donner un cadre de décision au chapitre.	Décisions explicitées et tracées.	Contrôles/indicateurs + annexes citées.

I.1. Présentation

Cette annexe formalise, pour chaque donnée chiffrée utilisée dans le dossier, le niveau de preuve associé (source identifiée, statut de vérification, traçabilité). Principe de contrôle : seules les données au statut « Scientifique publiée » ou « Institutionnelle citée » sont mobilisées dans l'argumentation ; toute donnée non stabilisée est clairement identifiée.

I.1.a. Données fédérales de contexte (références publiques)

Ces données servent uniquement de cadrage macro (réseau fédéral et dynamique JO) et sont sourcées via les pages institutionnelles FFE.

Donnée	Valeur	Source (FFE)
Licenciés FFE (dernier pointage public)	Plus de 60 000 licenciés (2025)	FFE — « Notre histoire » (2025)
Clubs affiliés FFE (dernier pointage public)	760 clubs (2025)	FFE — « Notre histoire » (2025)
Médailles olympiques — escrime française (cumul)	130 médailles	FFE — « Jeux Olympiques Paris 2024 / L'escrime aux JO »
Paris 2024 — escrime française	7 médailles dont 1 titre olympique	FFE — « Le bilan des Jeux » (05/08/2024) / « L'escrime aux JO »

I.2. Tableau des données scientifiques

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Validité SFCODT (r)	0,92	Chtara et al. (2020) IJERPH	Scientifique publiée	Ch. 6.3 — Preuve validité test
Corrélation CMJ-SFCODT	r = -0,82	Chtara et al. (2020) IJERPH	Scientifique publiée	Ch. 6.3 — Batterie tests
Seuil discriminant SFCODT	7,78 secondes	Chtara et al. (2020) IJERPH	Scientifique publiée	Annexe B — Barèmes
Validité Yo-Yo IR1 (VO2max)	r ≈ 0,95	Krustrup et al. (2003)	Scientifique publiée	Ch. 6.3 — Batterie tests

I.3. Tableau des objectifs SMART

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Jeunes identifiés/an	≥ 30	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI cible
Clubs actifs	≥ 50	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI cible
Stages Sabre Talent (détection + retest)	6 (2/an)	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI cible
MA formés plateforme	≥ 50	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI cible
Évaluateurs fédéraux habilités	5-6 ($\kappa \geq 0,70$)	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI qualité
Taux rétention 12 mois	≥ 80%	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 4.3, Ch. 13.1 — KPI cible
% Outre-mer dans détectés	≥ 10%	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 13.1 — KPI cible
Satisfaction utilisateurs	≥ 4/5	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 13.1 — KPI cible
Accord inter-évaluateurs	$\kappa \geq 0,70$	Standard scientifique	Hypothèse de projet	Ch. 7bis, Ch. 13.1 — KPI qualité

I.4. Tableau des données budgétaires

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Budget total projet (3 ans)	488 250 €	Estimations devis	Hypothèse de projet	Ch. 9.1 — Budget prévisionnel
Financement prévu (total)	470 000 €	Plan de financement	Hypothèse de projet	Ch. 9.2 — Plan financement
Fonds fédéraux FFE	150 000 €	Estimation projet	Hypothèse de projet	Ch. 9.2 — Source FFE
ANS / PSF innovation	180 000 €	Estimation projet	Hypothèse de projet	Ch. 9.2 — Source ANS
Collectivités territoriales	80 000 €	Estimation projet	Hypothèse de projet	Ch. 9.2 — Source Région
Mécénat privé	60 000 €	Estimation projet	Hypothèse de projet	Ch. 9.2 — Source mécénat
Marge imprévus	5%	Ratio standard	Hypothèse de projet	Ch. 9.1 — Gestion risque budget
Charge chef projet An1	0,5 ETP	Estimation projet	Hypothèse de projet	Ch. 8.1 — RH

I.5. Tableau des données prototype

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Total athlètes (prototype)	12	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Analytics
Évaluations réalisées	8	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Analytics
Vidéos uploadées	8	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Analytics
Score moyen global	80,6%	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Analytics
Note moyenne évaluations	8,1/10	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Évaluations panel
Items grille prototype	7	Prototype ESCRIME	Indicateur interne prototype	Ch. 6bis — Fiche évaluation
Items Pack Sabre Initiation	15	Référentiel projet	Hypothèse de projet	Ch. 8bis — Référentiel complet
Niveaux évaluation échelle	4	Référentiel projet	Hypothèse de projet	Ch. 8bis — Échelle

I.6. Tableau des données calibration

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Seuil accord habilitation	≥ 80%	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.2 — Test calibration
Double-cotation échantillon	10%	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.3 — Contrôle qualité
Cible kappa Cohen	$\kappa \geq 0,70$	Standard scientifique	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.3, Ch. 13.1 — Fiabilité
Vidéos étalon par item/niveau	minimum 3	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.1 — Banque étalon
Durée formation initiale	2 heures	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.2 — Formation
Vidéos test calibration	5	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 7bis.2 — Test

I.7. Tableau des données opérationnelles

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Formation vague 1	20 personnes	Plan formation	Hypothèse de projet	Ch. 8.2 — Montée compétence
Formation vague 2	40 personnes	Plan formation	Hypothèse de projet	Ch. 8.2 — Montée compétence
Participants stage 2028	24 jeunes	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 10.2 — Jalon stage 1
Participants stages 2029-2030	30+ jeunes	Objectif projet	Hypothèse de projet	Ch. 10.2 — Jalons stages
Délai réponse RGPD	1 mois max	RGPD art. 12	Institutionnelle citée	Ch. 12bis.5 — Droits
Session expiration	30 minutes	Choix technique	Hypothèse de projet	Ch. 12bis.6 — Sécurité
Rétention logs	6 mois	Choix technique	Hypothèse de projet	Ch. 12bis.6 — Traçabilité
Rétention sauvegardes	30 jours	Choix technique	Hypothèse de projet	Ch. 12bis.6 — Sécurité
Conservation vidéos	2 saisons	Choix projet	Hypothèse de projet	Ch. 12bis.4 — Conservation

I.8. Données JO Paris 2024

Donnée	Valeur	Source	Statut	Usage dans le dossier
Médailles France esgrime JO 2024	7 (1 or, 4 argent, 2 bronze)	FFE — « Le bilan des Jeux »	Institutionnelle citée	Ch. 1.1 — Contexte excellence
Or individuel sabre dames	M. Apithy-Brunet (CE Orléanais)	Résultats officiels CIO	Institutionnelle	Ch. 1.1 — Résultats sabre
Argent individuel sabre dames	S. Balzer	Résultats officiels CIO	Institutionnelle	Ch. 1.1 — Résultats sabre
Bronze équipe sabre hommes	S. Patrice, P. Patrice, M. Pianfetti	J.- Résultats officiels CIO	Institutionnelle	Ch. 1.1 — Résultats sabre
1ère finale française 100 % sabre olympique	Apithy-Brunet Balzer	vs Historique olympique	Factuelle	Ch. 1.1 — Contexte historique

Note de traçabilité

Toutes les données chiffrées utilisées dans le corps du dossier sont référencées dans cette annexe. Les données au statut « Hypothèse de projet » seront affinées en phase de cadrage (septembre 2027) et validées en COPIL. Ce registre assure la transparence méthodologique attendue par le jury.

ANNEXE J — Architecture modulaire et périmètre d'extension

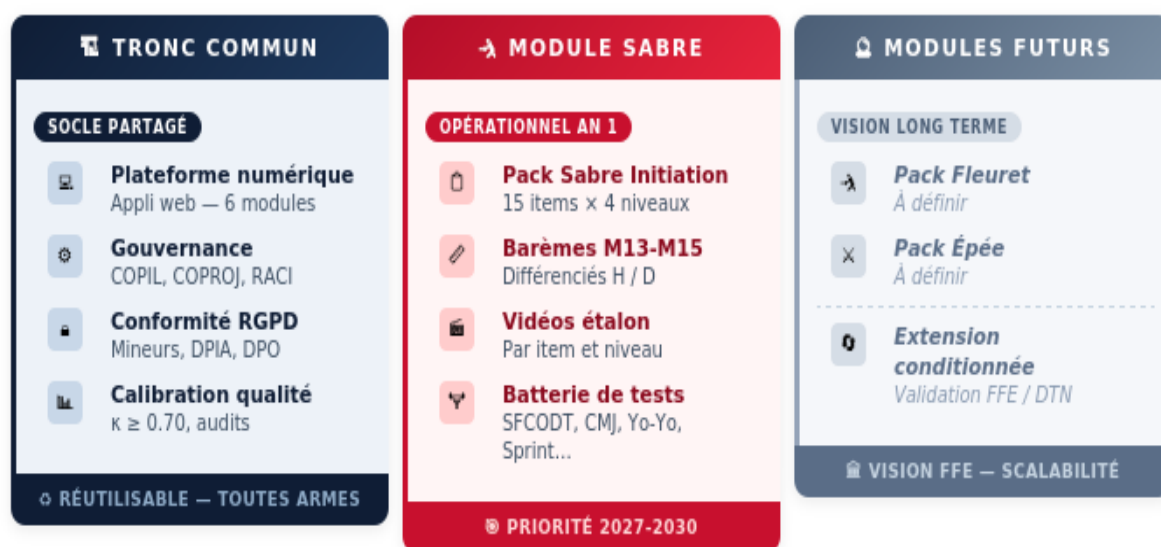
Périmètre et perspectives d'extension

OBJECTIF	DÉCISION	CONTRÔLE
Démontrer ingénierie scalable (UC2)	Architecture tronc commun + modules	Tableau TC vs SS

Le dispositif Sabre Talent est conçu selon une architecture modulaire permettant, à terme et sous réserve de validation institutionnelle, une extension aux autres armes.

Schéma : Architecture modulaire — Tronc commun + Modules par arme

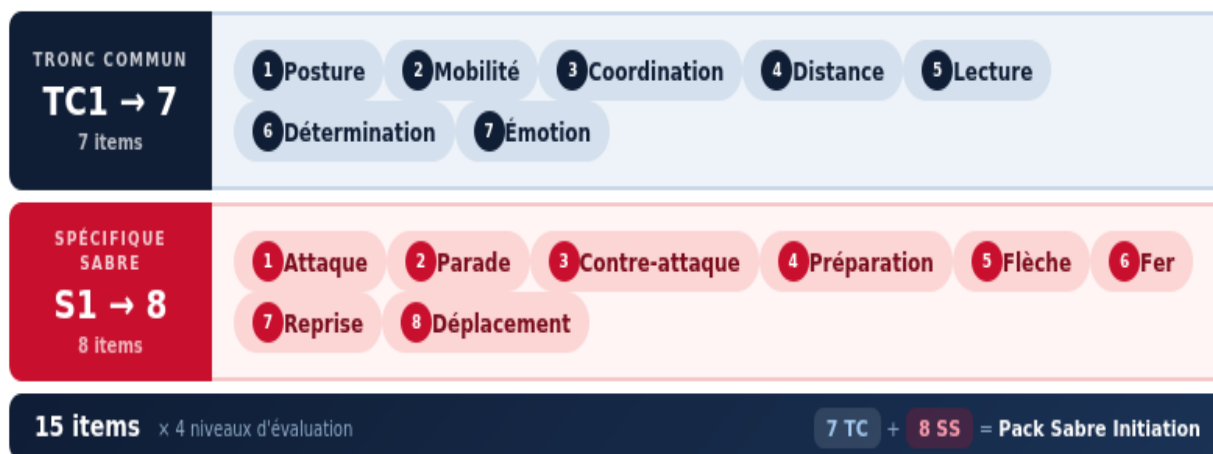
Architecture modulaire — Sabre Talent



Point clé UC2 : Le tronc commun est conçu **une seule fois** et réutilisé. Seuls les référentiels techniques changent par arme.

Tableau : Items transversaux (TC) vs spécifiques sabre (SS)

Pack Sabre Initiation — Items d'observation



→ Point clé : L'architecture modulaire démontre une ingénierie évolutive (UC2).

ANNEXE K — Données structurelles et cartographie territoriale de la filière sabre

Données clés de la filière sabre française

Le sabre représente une part minoritaire mais stratégique de l'écosystème fédéral. À la différence du fleuret et de l'épée, le sabre se caractérise par une concentration géographique marquée et un vivier de pratiquants plus restreint, rendant chaque potentiel détecté d'autant plus précieux.

Tableau — Indicateurs structurels de la filière sabre (estimation 2024-2025)

Indicateur	Valeur estimée	Source/Commentaire
Proportion sabre / licenciés FFE	~15-20%	Estimation (3ème arme)
Clubs proposant le sabre	~200-250 clubs	Sur 760 clubs FFE total
Pôles Espoirs section sabre	5-6 structures	Répartition inégale
Jeunes M13-M15 en compétition	~500-800/an	Compétitions nationales

Note : Estimations croisées établies à partir de l'analyse des compétitions nationales jeunes 2023-2024, de l'annuaire des clubs FFE et des retours des CTS régionaux. Les données définitives seront consolidées avec la DTN en phase de cadrage (2027).

Répartition territoriale :

La pratique du sabre est concentrée autour de pôles structurés : Île-de-France (INSEP, SCUF, Levallois), Orléans (CFF sabre, Grand Prix FIE, formation de la championne olympique Apithy-Brunet), Meylan/Grenoble (CFF sabre AuRA), Pau (Section Paloise, CFF sabre, 26 titres nationaux), Tarbes (ATE, CFF sabre), Talence (deux PFR sabre) et Strasbourg/Alsace (berceau du sabre féminin). Les zones rurales, les DOM-TOM et certaines régions peu structurées en sabre (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie) présentent des « angles morts » où le potentiel peut exister sans être identifié.

Cette répartition justifie pleinement l'approche numérique de Sabre Talent : permettre aux jeunes des clubs isolés de devenir visibles sans nécessiter le déplacement systématique des cadres nationaux.

K.1. Données structurelles de la filière sabre par zone

Le tableau ci-dessous présente une estimation des données structurelles de la filière sabre par zone interrégionale, compilée à partir de l'annuaire FFE, des données DTN et des retours de CTS régionaux. Ces données, indicatives, constituent la base de travail pour le déploiement territorial de Sabre Talent (Phase 1).

K.1 — DONNÉES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE SABRE PAR ZONE				
Zone interrégionale	Clubs sabre	Licenciés M13-M15	Cadres sabre*	Couverture estimée
Île-de-France	45-50	~350	8-10	Forte
Centre-Val de Loire (Orléans — CFF, Grand Prix FIE)	8-12	~80	3-4	Forte
Grand Est (Strasbourg / Alsace)	10-15	~80	3-4	Forte
Nouvelle-Aquitaine (Pau CFF, Talence 2 PFR)	10-15	~80	3-4	Forte
Auvergne-Rhône-Alpes (Meylan / Grenoble — CFF AuRA)	20-25	~150	3-5	Moyenne
Occitanie (Tarbes CFF+CPF, Toulouse)	15-20	~120	3-4	Moyenne
Provence-Alpes-Côte d'Azur (émergent)	10-15	~80	2-3	Fragile
Hauts-de-France	10-12	~70	2	Fragile
Bretagne / Pays de la Loire	8-10	~55	1-2	Fragile
Normandie	4-6	~30	1	Faible
Bourgogne-FC / Corse	3-5	~20	0-1	Faible
DOM-TOM (Réunion, Antilles, Guyane...)	2-4	~15	0-1	Très faible
TOTAL ESTIMÉ FRANCE	~180	~1 080	~30	

● Forte ● Moyenne ● Fragile ● Faible / Très faible

* Cadres sabre = MA + CTS ayant une activité régulière sabre (estimations terrain, non exhaustif)
Sources : Annuaire FFE, données DTN, retours CTS régionaux — Données indicatives, à consolider Phase 1

Figure 4 — Données structurelles de la filière sabre par zone interrégionale

K.2. Cartographie territoriale de la détection

Couverture territoriale et enjeux de la détection

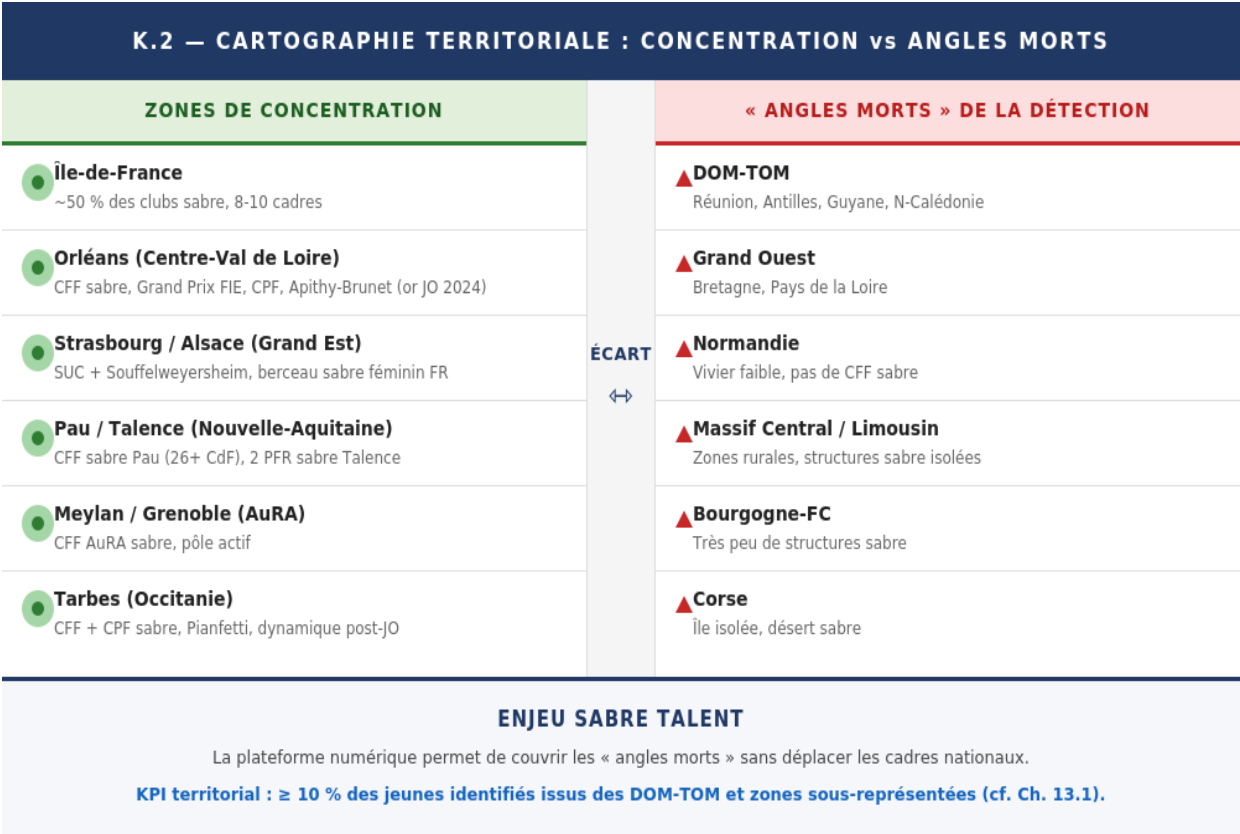
Le schéma ci-dessous illustre la répartition territoriale des structures de détection et les enjeux de couverture :

ZONES DE CONCENTRATION Île-de-France (INSEP) Orléans, Pau, Tarbes, Talence, Meylan/Grenoble, Strasbourg <i>Détection facilitée</i>	ZONES "ANGLES MORTS" • DOM-TOM (Réunion, Antilles, Guyane) • Zones rurales (Massif Central, Normandie, Bretagne) • Régions sans structure sabre dédiée ⚠ <i>Risque : Potentiels non identifiés</i>
SOLUTION SABRE TALENT Club isolé → Upload vidéo → Plateforme → Visibilité cadres nationaux	

Lecture du schéma :

Le dispositif actuel repose sur une logique centripète (les cadres doivent "aller voir"). Sabre Talent propose une logique centrifuge (les jeunes deviennent "visibles" depuis leur club), permettant de couvrir les zones jusqu'ici peu ou pas détectées.

La cartographie ci-dessous met en regard les zones de concentration (où l’offre sabre et l’encadrement sont structurés) et les « angles morts » de la détection (territoires où le vivier M13-M15 échappe au système actuel). Cet écart territorial justifie le KPI territorial (≥ 10 % de jeunes identifiés issus des DOM-TOM et zones sous-représentées, cf. Ch. 13.1, Table 47, KPI n°3).



Sources : Données FFE, observations terrain, retours CTS — Estimations à consolider Phase 1 du projet

Figure 5 — Cartographie territoriale : zones de concentration vs angles morts de la détection

ANNEXE L — Procédures de contrôle qualité et traçabilité des évaluations

L.1. Double-cotation et contrôle qualité continu

Pour maintenir la qualité dans le temps :

- Double-cotation ponctuelle : 10% des évaluations sont cotées par un second évaluateur de référence
- Calcul du coefficient kappa de Cohen pour mesurer l'accord inter-évaluateur (cible : $\kappa \geq 0,70$)
- Alertes automatiques en cas de dérive détectée (écart significatif par rapport aux évaluateurs de référence)

L.2. Audits qualité trimestriels

Un audit qualité est réalisé chaque trimestre par le chef de projet :

- Analyse statistique des distributions de scores par évaluateur
- Identification des évaluateurs « sévères » ou « indulgents » par rapport à la moyenne
- Entretiens individuels avec les évaluateurs en cas de dérive constatée
- Rapport d'audit présenté au COPIL avec recommandations

L.3. Correction des dérives et gouvernance d'édition du référentiel

En cas de dérive constatée :

- Session de recalibration obligatoire pour les évaluateurs concernés
- Si dérive systémique détectée : révision du référentiel avec gouvernance d'édition (ex: Pack Sabre Initiation Phase 1.1)
- Traçabilité complète : chaque évaluation est horodatée et liée à l'édition du référentiel utilisée
- Communication aux utilisateurs des évolutions du référentiel via changelog

L.4. Traçabilité des évaluations

Chaque évaluation enregistrée dans le système comprend :

- Identifiant unique de l'évaluation
- Identifiant de l'évaluateur (qui a coté)
- Date et heure de la saisie
- édition du référentiel utilisée
- Lien vers la vidéo source
- Historique des modifications (si correction ultérieure)

ANNEXE M — Outils et indicateurs du plan de communication

M.1. Phasage de la communication et cibles

La communication s'articule en quatre phases alignées sur le déploiement du projet (cf. Ch. 11.2). Le tableau ci-dessous croise chaque phase avec ses actions, ses cibles (cf. Ch. 11.1, Table 38) et les risques qu'elle contribue à atténuer (cf. Ch. 12, Table 40).

M.1 — PHASAGE DE LA COMMUNICATION ET CIBLES

Croisement des 4 phases de communication (cf. Ch. 11.2) avec les cibles (cf. Ch. 11.1, Table 38) et les risques atténués (cf. Ch. 12, Table 40).

Phase	Période	Actions	Cibles (Table 38)	Atténuation risques (Table 40)
1 — Lancement	Sept-oct 2027	Annonce aux clubs via newsletter FFE et réseaux sociaux fédéraux ; diffusion plaquette PDF ; modèles d'emails personnalisables	MA / Clubs CTS / Ligues	R1 — Participation clubs insuffisante
2 — Formation	Oct-déc 2027	Webinaires d'introduction plateforme et référentiel ; tutoriels vidéo 3 min (inscription, saisie évaluation, lecture radar)	MA / Clubs CTS / Ligues	R5 — Résistance au changement R7 — Variabilité inter-évaluateurs
3 — Déploiement	2028-2029	Communication progressive vers familles M13-M15 ; formations présentielle évaluateurs (vague 1 : 20 pers., vague 2 : 40 pers. — cf. Ch. 8.2) ; hotline dédiée	MA / Clubs Jeunes / Familles	R1 — Participation clubs insuffisante R6 — Faible qualité données
4 — Bilan	Sept 2028+	Rapports COPIL semestriels ; communication institutionnelle ANS et FFE ; valorisation quick wins et premiers résultats	CTS / Ligues Partenaires / Mécènes	R4 — Budget insuffisant

Sources : Ch. 11.1 (Table 38 — Cibles/Messages/Canaux), Ch. 11.2 (Phasage), Ch. 12 (Table 40 — Registre des risques)

M.2. Outils de communication : détail et budgets unitaires

Le poste « Formation / communication » du budget prévisionnel (Ch. 9, Table 32) s'élève à 30 000 € sur 3 ans (An 1 : 8 000 €, An 2 : 10 000 €, An 3 : 12 000 €). La ventilation ci-dessous détaille chaque outil avec son coût par année. Les outils à « coût interne » ne sont pas comptabilisés.

M.2 — OUTILS DE COMMUNICATION : DÉTAIL ET BUDGETS UNITAIRES

Ventilation du poste « **Formation / communication** » du budget prévisionnel (Ch. 9, Table 32) : **30 000 €** sur 3 ans (An 1 : 8 000 €, An 2 : 10 000 €, An 3 : 12 000 €).
Les outils à « coût interne » ou « inclus plateforme » ne sont pas comptabilisés.

Outil	Description	Phase	An 1	An 2	An 3	Total	Cibles	Réf.
Formations présentielles	Sessions calibration évaluateurs : vague 1 (20 pers., 2028), vague 2 (40 pers., 2029). Location, supports, logistique	Déploiement	3 000 €	6 000 €	8 500 €	17 500 €	MA, CTS	Ch. 7bis Ch. 8.2
Webinaires	Sessions en ligne : introduction plateforme, calibration, recalibration (2 à 4/an)	Formation	1 500 €	2 000 €	2 000 €	5 500 €	MA, CTS	Ch. 7bis.2
Tutoriels vidéo	3 à 5 vidéos de 3 min : inscription, saisie évaluation, lecture radar, export données	Formation	2 000 €	500 €	500 €	3 000 €	MA	Ch. 8.2
Supports instit.	Rapports semestriels COPIL, présentations ANS/FFE, dossiers valorisation	Bilan	1 000 €	1 500 €	750 €	3 250 €	CTS, Part.	Ch. 10.2 Ch. 13
Plaquette PDF	Document 4 pages : présentation Sabre Talent, bénéfices clubs, inscription	Déploiement	500 €	—	250 €	750 €	MA, Fam.	Ch. 11.2
Site web	Pages publiques intégrées à la plateforme (présentation, inscription, FAQ)	Lancement	Inclus poste « Développement plateforme » (70 000 €)			—	MA, Fam.	Ch. 6bis
Newsletters	Envoi trimestriel via outil fédéral FFE (4/an)	Continue	Coût interne FFE			—	MA, CTS	Ch. 11.1
Emails clubs	Templates personnalisables : invitation, relance, résultats	Lancement	Coût interne			—	MA	—
Hotline	Assistance tél./email pendant le déploiement	Déploiement	Coût interne (temps chef de projet)			—	MA	Ch. 8.2
TOTAL FORMATION / COMMUNICATION (= Table 32)			8 000 €	10 000 €	12 000 €	30 000 €		

Les montants « Coût interne » et « Inclus plateforme » ne sont pas comptabilisés dans le budget Table 32.

La ventilation An 1 / An 2 / An 3 correspond exactement au poste budgétaire (8 000 + 10 000 + 12 000 = 30 000 €).

M.3. Indicateurs de suivi de la communication

Les indicateurs ci-dessous complètent les KPI stratégiques du Ch. 13.1 (Table 47) par un suivi opérationnel des actions de communication et de formation. Format identique : cible, source, fréquence, responsable.

M.3 — INDICATEURS DE SUIVI DE LA COMMUNICATION

Indicateurs opérationnels complétant les **KPI stratégiques du Ch. 13.1 (Table 47)**. Format identique : cible, source, fréquence, responsable. Chaque indicateur est relié au KPI stratégique correspondant pour assurer la traçabilité croisée.

Indicateur	Cible	Source	Fréquence	Responsable	Lien KPI stratégique (Ch. 13.1)
Taux d'ouverture newsletters	> 40 %	Outil emailing FFE	Trimestrielle	Chef projet	KPI n°2 — Clubs actifs (≥ 50)
Vues tutoriels vidéo	> 500 / an	Analytics plateforme	Semestrielle	Chef projet	KPI n°4 — MA/CTS formés (≥ 60)
Téléchargements plaquette	> 200	Compteur site web	Annuelle	Chef projet	KPI n°2 — Clubs actifs (≥ 50)
Taux participation webinaires	> 70 %	Registre formations	Par session	Réf. IFFE	KPI n°4 — MA/CTS formés (≥ 60)
Taux complétion formation	≥ 80 %	Registre formations	Semestrielle	Réf. IFFE	KPI n°4 — MA/CTS formés (≥ 60) <i>Seuill habilitation évaluateur (cf. Ch. 7bis.2)</i>
Satisfaction post-formation	≥ 4/5	Enquête en ligne	Par session	Chef projet	KPI n°6 — Satisfaction utilisateurs (≥ 4/5)
Clubs touchés / an	≥ 80	CRM / mailing list	Annuelle	Chef projet	KPI n°2 — Clubs actifs (≥ 50) <i>Taux de conversion communication → inscription</i>

Fréquence de reporting au COPIL : semestrielle (intégrée au tableau de bord global, cf. Ch. 13).

Sources « Registre formations » et « Analytics plateforme » = mêmes sources que les KPI stratégiques (Table 47).

ANNEXE N — Analyse SWOT



La matrice SWOT ci-dessous synthétise les facteurs internes et externes identifiés au cours du diagnostic et de l'analyse de l'environnement :

FACTEURS POSITIFS (+)	FACTEURS NÉGATIFS (-)
FORCES (INTERNE +) - Publication scientifique SFCODT validée internationalement (Chtara et al., 2020, IJERPH) — premier test spécifique escrime - Prototype numérique fonctionnel développé en partenariat avec Vane Solutions — faisabilité technique prouvée - Référentiel « Pack Sabre Initiation » : 15 items observables sur vidéo, 4 niveaux, critères opérationnels - Adhésion des acteurs clés : V. ANSTETT (Manager EDF sabre H), J. MÉDARD (PFR sabre H Talence), C. WALLARD (PFR sabre dames Talence), M. BOURDAGEAU (CTN Détection), P. DEL MONACO (Sélectionneur Cadets) - Batterie de 6 tests physiques avec protocoles standardisés et barèmes de référence - Cadre RGPD intégré dès la conception (consentement mineurs, DPIA, registre des traitements)	FAIBLESSES (INTERNE -) - Absence de validation institutionnelle formelle (DTN/FFE) à ce stade — le projet reste une proposition de candidat - Dépendance à des financements non encore acquis (ANS/PSF, collectivités, mécénat) — budget conditionnel - Vivier sabre restreint et dispersion territoriale marquée — base de recrutement limitée - Projet porté par un candidat individuel — nécessite un transfert vers une gouvernance pérenne (COPIL/FFE) - Variabilité inter-évaluateurs potentielle malgré le dispositif de calibration
OPPORTUNITÉS (EXTERNE +) - Contexte post-JO Paris 2024 exceptionnel : 7 médailles en escrime, engouement médiatique et fédéral - Priorité politique sport haut niveau : le ministère et l'ANS inscrivent l'innovation dans la détection comme axe stratégique - Financements ANS disponibles via les Projets Sportifs Fédéraux (PSF) et appels à projets innovation - Maturité technologique : hébergement cloud souverain, développement web sécurisé, outils vidéo démocratisés - Attentes sociétales : transparence, équité territoriale, inclusion des Outre-mer et des clubs éloignés	MENACES (EXTERNE -) - Résistance au changement des clubs et maîtres d'armes — adoption non garantie sans accompagnement progressif - Risque d'essoufflement de la dynamique post-JO 2024 — fenêtre d'opportunité limitée dans le temps - Exigences RGPD renforcées pour les données de mineurs — contraintes juridiques et techniques lourdes - Concurrence potentielle d'initiatives parallèles (fédérations, prestataires privés) sur la détection numérique - Dépendance à la stabilité institutionnelle (changements DTN, réorganisations fédérales)
► Synthèse L'analyse SWOT révèle un équilibre favorable. En forces : la légitimité scientifique du SFCODT, le prototype fonctionnel, et l'adhésion des acteurs clés. En faiblesses : l'absence de validation institutionnelle formelle à ce stade et la dépendance à des financements non acquis. Les opportunités sont portées par le contexte post-JO 2024 et la maturité technologique. Les menaces principales résident dans la résistance au changement des clubs et la variabilité inter-évaluateurs, traitées au plan de gestion des risques (Chapitre 12).	

— FIN DU DOSSIER —

Document préparé par Hichem CHTARA
Candidat DESJEPS Performance Sportive — Mention Escrime
Promotion 2024-2026 — IFFE

Tuteur : Hervé BIDARD
Certification prévue : 2026